



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

«Μελάνωμα στα παιδιά: δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προκλήσεις - ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.»

ΧΟΡΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Μέλη Τριμελούς Επιτροπής

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΑΠΑΛΛΑ ΖΩΗ
ΛΑΛΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1/2025



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχολή : Θετικών Επιστημών

Τμήμα : Ιατρικής

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνα Χόρτη

Όνομα Πατρός : Μιχαήλ

Τίτλος εργασίας στην ελληνική : Μελάνωμα στα παιδιά: δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προκλήσεις - ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Τίτλος εργασίας στην αγγλική : Unveiling Pediatric Melanoma: Dermoscopic Features and Diagnostic Challenges - A Review of the Literature.

Ημερομηνία υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας: 31/01/2025

Επιβλέπων Καθηγητής : Λαζαρίδου Ελισάβετ, καθ.

Εξεταστική Επιτροπή

1. Λάλλας Αιμίλιος, καθ.
2. Απάλλα Ζωή, καθ.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών : Δερματοσκόπηση.

ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

1. Δερματοσκόπηση
2. Παιδιά

3. Μελάνωμα

ΛΕΞΕΙΣ ή ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

1. Dermoscopy

2. Pediatric

3. Melanoma

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των ειδικών δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών που αφορούν στο μελάνωμα του παιδιατρικού πληθυσμού. Πρόκειται για μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει την ύπαρξη ή μη αυτών των δερματοσκοπικών χαρακτηριστικών τα οποία λόγω της χαμηλής επίπτωσης του μελανώματος ειδικά στα παιδιά (<12 ετών) αλλά και στους εφήβους (<18 ετών) τείνει να υποεκπροσωπείται στις δημοσιεύσεις. Επιπλέον, θα μελετηθεί η επιδημιολογία, η κλινική πορεία, η πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιατρικού μελανώματος η οποία λόγω της σπανιότητας εμφάνισης του νοσήματος στις μικρές ηλικίες ακολουθεί της κατευθυντήριες οδηγίες των ενηλίκων παρόλο που το μελάνωμα είναι ο συχνότερα εμφανιζόμενος καρκίνος του δέρματος και παρόλο που υπάρχουν στοιχεία ότι συμπεριφέρεται βιολογικά διαφορετικά στα παιδιά (ειδικά στα παιδιά κάτω των 10 ετών) απ' ό, τι στους ενήλικες.

SUMMARY:

The present thesis, is an effort to specify the published data found in the literature concerning the special dermoscopic characteristics of melanoma in the pediatric population. It's a review of the literature to date that aspires to point out if these distinctive features exist, which as a result of the rarity of the disease in the pediatric population tends to be less studied and as a consequence less represented in the literature. Additionally, the epidemiology, the clinical course, the prognosis and the therapeutic approach of pediatric melanoma will be investigated. The latter usually becomes assimilated with that of the adults even though melanoma although rare, is the most frequent skin cancer in children and although it seems that childhood melanoma (especially in ages <10 years old) appears to behave biologically differently than adulthood melanoma.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:

MSS: melanoma-specific survival

PFS: progression-free survival

SSM: superficial spreading melanoma

NM: nodular melanoma

SM: spitzoid melanoma

DNM: De novo melanoma

NAM: nevus-associated melanomas

aNAM acquired nevus-associated melanoma

cNAM congenital nevus-associated melanoma

AJCC American Joint Committee on Cancer

MM Malignant Melanoma

CT Computed Tomography

PET/CT Positron Emission Tomography/Computed

MRI Magnetic Resonance Imaging

CM Conventional Melanoma

TERT Telomerase Reverse Transcriptase

NCCN National Cancer Comprehensive Network

SLN Sentinel Lymph Node

CGH Comparative Genomic Hybridization

FISH fluorescence in situ hybridization

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	σελ.7
2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ.....	σελ.9
2.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ	σελ. 9
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ	
2.2 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	
ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΠΙΛΩΝ.....	σελ. 11
2.3 ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ	
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ.....	σελ. 16
2.4 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ.....	σελ. 24
2.5 ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ.....	σελ. 28
2.6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ	σελ. 29
ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ	
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	σελ. 32
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	σελ. 33
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	σελ. 37

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το μελάνωμα του δέρματος είναι σπάνιο στα παιδιά, αποτελώντας μόλις το 1% του συνόλου των παιδιατρικών κακοηθειών και το 1-4% του συνολικού αριθμού των μελανωμάτων. Η επίπτωσή του στον κόσμο ανέρχεται σε 2-5 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο ανά έτος (στα παιδιά: 0.7–0.8/εκατομμύριο, στους εφήβους: 10/εκατομμύριο)^{1,2}. Οι αριθμοί αυτοί δεν κατανέμονται όμοια σε όλες τις ηλικίες. Έτσι έχουμε στατιστικά δεκαπλάσιες περιπτώσεις μελανώματος στους εφήβους 15-19 ετών από ότι στα παιδιά 5-9 ετών.² Ακόμη, ο ορισμός του παιδιατρικού μελανώματος εμφανίζει ετερογένεια στις δημοσιεύσεις. Έτσι, κάποιοι συγγραφείς ορίζουν ως μελάνωμα στα παιδιά αυτό που αφορά στις ηλικίες κάτω των 13 ετών, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν ως άνω όριο εκείνο των 21 ή των 18 ετών. Επίσης, συνήθως χρησιμοποιείται μια επιπλέον ταξινόμηση που έχει ως όριο τα 10 έτη ή 12 έτη (παιδιά <10/12ετών και >10/12 ετών) ορίζοντας το προεφηβικό και μετεφηβικό μελάνωμα αντίστοιχα.¹ Εξαιτίας της σπανιότητας εμφάνισής του, είναι ελάχιστα μελετημένη η βιολογία και η κλινική συμπεριφορά του, παρά τις ενδείξεις που δείχνουν ότι το κακόηθες μελάνωμα συμπεριφέρεται κλινικά διαφορετικά στα παιδιά (ειδικά στα παιδιά κάτω των 10 ετών) απ' ό, τι στους ενήλικες.³ Μάλιστα, έχουν προταθεί διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια από τα κλασσικά κριτήρια των ενηλίκων (όπου A: asymmetry/ ασυμμετρία, B: border irregularity/ ανώμαλα όρια, C: color variegation/ ποικιλία χρωμάτων, D: diameter > 6mm/ διάμετρος > 6 χιλιοστά, E: evolution/ αλλαγή) από τους Cordoro et al^{4,5}. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσίευση, προτείνεται να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και νέα κριτήρια στη διαγνωστική προσέγγιση του παιδιατρικού μελανώματος (ειδικά του προεφηβικού <10 ετών) ούτως ώστε να γίνεται πιο έγκαιρα η διάγνωση του. (A: amelanotic/ αμελανωτικό, B: bleeding/ αιμορραγία, C: color uniformity/ ομοιομορφία χρώματος, D: de novo, any diameter/ νεοεμφανισθείσα βλάβη οποιασδήποτε διαμέτρου) μιας και συχνά καθυστερεί γιατί οι βλάβες των παιδιών δεν εμφανίζουν συνήθως τα κριτήρια των ενηλίκων. Σε ένα δερματολογικό ιατρείο ενώ εξετάζεται πληθώρα σπίλων σε παιδιά, δεν θα διαγνωστούν (σχεδόν) ποτέ μελανώματα παρόλο που υπολογίζεται ότι το 30% των παιδιατρικών ασθενών που προσέρχονται αιτούνται εξέταση στους σπίλους των. Από τις βλάβες που εγείρουν διαγνωστική αβεβαιότητα και εξετάζονται ιστοπαθολογικά η αναλογία του μελανώματος προς σπίλο είναι 1:1000.² Αρχικά θα αναφερθούμε στα φυσιολογικά δερματοσκοπικά πρότυπα των καλόηθων μελανοκυτταρικών βλαβών ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαφορική τους διάγνωση από το μελάνωμα. Εν συνεχεία θα αναλύσουμε τα δερματοσκοπικά πρότυπα του παιδιατρικού μελανώματος. Η δερματοσκόπηση χρησιμοποιούμενη σε συνδυασμό με τα κλασσικά καθώς και με τα τροποποιημένα ABCD διαγνωστικά κριτήρια του μελανώματος αυξάνει τις πιθανότητες της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος το οποίο συχνά ανευρίσκεται σε προχωρημένα στάδια. Καθώς η δερματοσκόπηση αποδεδειγμένα αυξάνει τη διαγνωστική ακρίβεια του μελανώματος των ενηλίκων και ταυτόχρονα τα δερματοσκοπικά κριτήρια του μελανώματος στα παιδιά δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος ο καθορισμός δερματοσκοπικών κριτηρίων για το παιδιατρικό μελάνωμα. Το μελάνωμα στα παιδιά όμως, φαίνεται πως παρουσιάζει και άλλες ιδιαιτερότητες. Χαρακτηριστική είναι η συσχέτισή του με τους συγγενείς σπίλους (μεγάλους και γιγάντιους) καθώς και η συχνή παρουσία σπιτζοειδών

χαρακτηριστικών στις ιστοπαθολογικές εκθέσεις κάτι που υποδεικνύει ότι το μελάνωμα στα παιδιά έχει διαφορετική βιολογική συμπεριφορά από αυτό των ενηλίκων.⁶ Μεγαλύτερη σύγχυση προκαλείται όσον αφορά τον επιπολασμό, τη διαχείριση και την πρόγνωση του μελανώματος στα παιδιά.¹ Τέλος, απαιτείται καλύτερη κατανόηση του μελανώματος που εμφανίζεται κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής καθώς η διαχείριση αυτών των νέων ασθενών ακολουθεί αυτή τη στιγμή τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν αναπτυχθεί για τους ενήλικες παρόλο που όπως ήδη αναφέρθηκε φαίνεται πως το κακοήθες μελάνωμα συμπεριφέρεται βιολογικά διαφορετικά στα παιδιά.⁷

2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

2.1 Παράγοντες κινδύνου παιδιατρικού μελανώματος:

Οι καταστάσεις που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος σε παιδιά και εφήβους περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Γιγαντιαίοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι. Προοπτικές μελέτες και συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας έχουν πλέον διαπιστώσει ότι η επίπτωση του μελανώματος είναι χαμηλή στους συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους (CMN), της τάξης του 1–2%. Το ποσοστό αυτό είναι ένας μέσος όρος για όλους τους συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους και η επίπτωση στην πραγματικότητα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη σοβαρότητα του φαινότυπου του συγγενούς σπίλου. Ο κίνδυνος για μικρούς μεμονωμένους CMN είναι πολύ χαμηλός, ενώ στους μεγαλύτερους CMN με προβλεπόμενο μέγεθος > 40 cm στον ενήλικα και όταν συνοδεύεται από πολλούς μικρότερους CMN, ο κίνδυνος ανάπτυξης μελανώματος εκτιμάται στο 10–15%.⁸

Σύμφωνα με την συστηματική ανασκόπηση των Pampena et al το μελάνωμα που σχετίζεται με σπίλο αντιπροσώπευε το 39,5% των παιδιατρικών μελανωμάτων, ποσοστό σχεδόν 10% υψηλότερο από εκείνο που εμφανίζεται στους ενήλικες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό των μελανωμάτων που σχετίζονταν με σπίλο (NAM) ήταν υψηλότερο μεταξύ των ασθενών ≤10 ετών, φτάνοντας σχεδόν το μισό των περιπτώσεων (48,3%), ενώ μετά την ηλικία των 10 ετών παρουσίασε παρόμοιες τιμές με εκείνες των ενηλίκων (31,6%). Οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλονται κυρίως στον υψηλότερο αριθμό μελανωμάτων που σχετίζονται με συγγενή σπίλο στους νεότερους ασθενείς, επιβεβαιώνοντας ότι **ο συγγενής σπίλος είναι ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για μελάνωμα στην πρώιμη παιδική ηλικία**. Το μελάνωμα που σχετίζεται με συγγενή σπίλο είναι γνωστό ότι έχει χειρότερη πρόγνωση από το μελάνωμα που σχετίζεται με αποκτηθέν σπίλο (aNAM) και το de novo μελάνωμα, ειδικά όταν συνδέεται με μεγάλο-γιγαντιαίο συγγενή σπίλο.

2. Μελαχρωματική ξηροδερμία (Xeroderma pigmentosum): υπολειπόμενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευαισθησία στο ηλιακό φως, ακτινικές υπερκερατώσεις και νευρολογικές εκδηλώσεις.

3. Ανοσοανεπάρκεια ή ανοσοκαταστολή.

4. Κληρονομικός αμφιβληστροειδικός καρκίνος (Retinoblastoma).

5. Σύνδρομο Werner: κληρονομική διαταραχή που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνων, όπως το μελάνωμα.

6. Νευροδερματική μελάνωση (Neurocutaneous melanosis): Μια σπάνια κατάσταση που αναπτύσσεται σε παιδιά με συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους και συνδέεται με μεγάλους ή πολλούς συγγενείς σπίλους του δέρματος σε συνδυασμό με καλοήγη ή κακοήγη διήθηση των λεπτομηνίγγων από μελανοκύτταρα. Περίπου το 2,5% των ασθενών με μεγάλους συγγενείς σπίλους αναπτύσσουν νευροδερματική μελάνωση και όσοι έχουν μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων σπίλων έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν. Οι ασθενείς με μελάνωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που

αναπτύσσεται στο πλαίσιο του συνδρόμου συγγενών μελανοκυτταρικών σπíλων έχουν κακή πρόγνωση, με ποσοστό θνησιμότητας 100%. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο NRAS. Μια γερμανική μελέτη προσδιόρισε πέντε παιδιά με μελανώματα του ΚΝΣ και νευροδερματική μελάνωση, όλοι εκ των οποίων πέθαναν από 0,3 έως 0,8 χρόνια μετά τη διάγνωση.

7. Τέλος, το οικογενειακό ιστορικό μελανώματος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τα παιδιά και τους εφήβους.

Επιπλέον, υπάρχουν προσδιορισμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μελανώματος στους ενήλικες και έχουν παρατηρηθεί επίσης σε παιδιά και εφήβους με μελάνωμα και περιλαμβάνουν: Έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), κόκκινα μαλλιά, μπλε μάτια, κακή ικανότητα μαυρίσματος/ανοιχτοί φωτότυποι, ύπαρξη φακίδων (freckling), δυσπλαστικοί σπíλοι, αυξημένος αριθμός μελανοκυτταρικών σπíλων.

Τέλος οι γενετικοί παράγοντες και η κληρονομικότητα που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη μελανώματος στα παιδιά και στους εφήβους είναι:

-Μεταλλάξεις στο γονίδιο MC1R: Οι παραλλαγές του γονιδίου MC1R παρατηρήθηκαν πιο συχνά σε παιδιά και εφήβους με μελάνωμα σε σχέση με ενήλικες ασθενείς με μελάνωμα, ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 18 ετών ή μικρότερα. Οι μεταλλάξεις αυτές σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη μελανώματος σε μικρότερες ηλικίες.

- Γονίδιο CDKN2A (γονίδιο p16): Η οικογενής μορφή μελανώματος αποτελεί το 8% έως 12% των περιπτώσεων μελανώματος

Σε μια προοπτική μελέτη που αφορούσε 60 οικογένειες με πάνω από τρία μέλη που παρουσίασαν μελάνωμα, διαπιστώθηκε ότι το ήμισυ των 60 οικογενειών είχε μια παραλλαγή στο γονίδιο CDKN2A. Ανεξάρτητα από την κατάσταση του γονιδίου CDKN2A, οι οικογένειες με ιστορικό μελανώματος είχαν 6 έως 28 φορές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μελανώματος σε παιδιά σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό των ασθενών με μελάνωμα στις ΗΠΑ.

Μέσα στις οικογένειες με παραλλαγή στο γονίδιο CDKN2A, οι παιδιατρικοί ασθενείς με μελάνωμα ήταν σημαντικά πιο πιθανό να έχουν πολλαπλά μελανώματα σε σύγκριση με τους συγγενείς τους που ήταν άνω των 20 ετών κατά τη διάγνωση (71% έναντι 38%, αντίστοιχα, με $P = .004$). Οι οικογένειες με θετική παραλλαγή στο γονίδιο CDKN2A είχαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα παιδιών με μελάνωμα σε σύγκριση με τις οικογένειες χωρίς αυτή την παραλλαγή (11.1% έναντι 2.5%, αντίστοιχα, με $P = .004$).⁹⁻¹¹

2.2 Δερματοσκοπικά πρότυπα μελανοκυτταρικών σπίλων

2.2.1 Συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι

Οι συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι έχουν αυθαιρέτως ταξινομηθεί σε μικρούς (έως 1,5 εκατοστά), μεσαίους (1,5-19,9 εκατοστά) και μεγάλους (πάνω από 20 εκατοστά). Οι μικροί και οι μεσαίου μεγέθους συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι είναι συνήθως καφέ (ανοιχτόχρωμοι έως σκούροι), έχουν λεία επιφάνεια και σαφώς αφοριζόμενα όρια. Με την πάροδο του χρόνου μπορούν να εξελιχθούν σε πιο σκούρους ή πιο ανοιχτόχρωμους και να γίνουν έντριχοι. Κάποιοι συγγενείς σπίλοι μπορεί να εμφανίζουν ποικιλομορφία στο χρώμα, μη σαφώς καθορισμένα όρια ή και ανώμαλη επιφάνεια. Η γνώση της δερματοσκοπικών δομών και προτύπων των συγγενών μελανοκυτταρικών σπίων βοηθάει στην παρακολούθησή τους και στην ανίχνευση ενός πιθανού μελανώματος.¹² Συνήθως, οι μικροί και μεσαίου μεγέθους σπίλοι παρουσιάζουν μια σχετική ομοιομορφία, τόσο κλινικά όσο και δερματοσκοπικά. Αντιθέτως, οι μεγάλοι συγγενείς σπίλοι είναι ανομοιόμορφοι, έχουν πολλαπλά νησίδια διαφορετικού χρώματος που κατανέμονται ανομοιόμορφα. Παρόλα αυτά, το κάθε νησίδιο είναι ομοιογενές. Συνήθως στους συγγενείς σπίλους ανευρίσκουμε συνδυασμούς δύο ειδών προτύπων, το δικτυωτό και το σφαιροειδές. Σε αυτούς των κάτω άκρων συνήθως ανευρίσκουμε δικτυωτό πρότυπο, ενώ δικτυωτό συνήθως υπάρχει στους συγγενείς σπίλους της κεφαλής, τραχήλου και κορμού. Το δικτυωτό πρότυπο είναι ένας σχηματισμός «δίκην μελισσοκηρύθρας» σκούρων γραμμών χρωστικής που αντιστοιχούν στις επιμηκυσμένες υπερχρωματικές θηλές του χορίου και οι ανοιχτόχρωμοι σχηματισμοί ανάμεσά τους στο suprapapillary plate. Το σφαιροειδές πρότυπο είναι οι σαφώς αφοριζόμενες κυκλικές/ ωοειδείς δομές που αντιστοιχούν σε φωλιές μελανοκυττάρων στο χόριο. Άλλα συνήθη δερματοσκοπικά πρότυπα στους συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους είναι τα παρακάτω: 1) κεχροειδείς κύστες 2) υπερτρίχωση 3) περιθυλακικές μεταβολές στη μελάχρωση. Επιπλέον στο 70 % των συγγενών σπίων εντοπίζουμε αγγεία στη δερματοσκόπηση με συχνότερα τα αγγεία σαν κόμμα, σαν τελεία καθώς και τα διακλαδιζόμενα αγγεία.^{12,13}

2.2.2 Επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι:

Ο αριθμός των σπίων ενός ανθρώπου εξαρτάται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι επίκτητοι σπίλοι στην πλειοψηφία τους δερματοσκοπικά εμφανίζουν είτε αποκλειστικά δικτυωτό πρότυπο, είτε δικτυωτό περιφερικά με πιο έντονη μελάχρωση κεντρικά, είτε ομοιογενές πρότυπο. Μπορεί όμως και να υπάρχουν επίκτητοι μελανοκυτταρικοί σπίλοι με σφαιροειδές πρότυπο. Η δερματοσκοπική και ιστολογική αξιολόγηση κάποιων επίκτητων σπίων οι οποίοι μεγαλώνουν σε μέγεθος παρουσιάζει περιφερικά σφαιρίδια και μελανοκυτταρικές συνδεσμικές φωλιές στην περιφέρεια. Αυτές οι βλάβες τείνουν να αναπτύσσονται συμμετρικά, με τα περιφερειακά σφαιρίδια να

γίνονται προοδευτικά πιο αραιά και τελικά να εξαφανίζονται. Όταν η βλάβη ωριμάσει, τα περιφερικά σφαιρίδια εξαφανίζονται και ο σπίλος αποκτά ένα δικτυωτό ή ομοιογενές πρότυπο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι επειδή πολλοί σπίλοι σε παιδιά και νέους ενήλικες δεν έχουν υποστεί ακόμη ωρίμανση, θα υποστούν αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής τους (involution). Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές συνήθως αφορούν ολόκληρο το σπίλο όπως η αύξηση του μεγέθους του ή η πιο έντονη μελάχρωση του. Αντιθέτως, οι αλλαγές που αναπτύσσονται σε μέρος του σπίλου πρέπει πάντα να αξιολογούνται πολύ προσεκτικά με χαμηλό ουδό λήψης βιοψίας.^{12,13}

2.2.3 Κυανούς σπίλος:

Οι κυανοί (μπλε) σπίλοι είναι καλοήθεις όγκοι που αποτελούνται από μελανοκύτταρα του δέρματος, τα οποία θεωρείται ότι έχουν σταματήσει τη μετανάστευσή τους στο δέρμα κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής μετανάστευσης των μελανοκυττάρων από το έμβρυο προς το δερμοεπιδερμικό σύνδεσμο. Αναπτύσσονται συνήθως κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία. Έχουν περιγραφεί διάφοροι κλινικοί τύποι κυανών σπύλων (κοινός, κυτταρικός, μεικτός). Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του κοινού κυανού σπύλου είναι αρκετά συγκεκριμένα. Έχουν ομοιογενή μπλε-γκρι, μπλε-λευκό, μαύρο-μπλε χρώμα (ανάλογα με την ακριβή ιστοπαθολογική τους συσχέτιση) με σαφή όρια και η χρωστική είναι διάχυτη και χωρίς δομή, δηλαδή χωρίς δίκτυο, κουκκίδες, σφαιρίδια ή αγγεία. Η παρουσία άλλων δομών, όπως η παρουσία σφαιριδίων ή άλλων χρωμάτων και η δερματοσκοπική αλλαγή τους πρέπει να εγείρει υποψίες για μελάνωμα αφού οι κυανοί σπίλοι παραμένουν χαρακτηριστικά σταθεροί.^{12,14}

2.2.4 Σπιλοκυτταρικός σπίλος:

Ο σπιλοκυτταρικός σπίλος είναι μια σπανίως εμφανιζόμενη (2,8%) περιοχή υπερμελάγχρωσης με σκουρόχρωμες κηλίδες (spilus maculosus) ή βλατίδες (spilus papulosus), και αποτελεί παραλλαγή του συγγενούς μελανοκυτταρικού σπύλου. Μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητος. Ο σπιλοκυτταρικός σπίλος έχει χαρακτηριστεί ως "μελανοκυτταρικός κήπος" επειδή διάφοροι τύποι μελανοκυτταρικών υπερπλασιών μπορεί να αναπτυχθούν μέσα σε αυτόν, όπως σπίλοι Spitz, κυανοί σπίλοι, χοριακοί/συνδεσμικοί/μεικτοί σπίλοι και μελάνωμα. Δερματοσκοπικά, ο σπιλοκυτταρικός σπίλος έχει ομοιογενές καφέ χρώμα ή δίκτυο. Οι καφέ ή ροζ κηλίδες και βλατίδες εντός του σπιλοκυτταρικού σπύλου εμφανίζουν τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά που είναι συμβατά με τον αντίστοιχο σπίλο (Spitz, κυανός, χοριακός, συνδεσμικός, μεικτός). Συνιστάται η λήψη κλινικών φωτογραφιών με αποθήκευση και η τακτική παρακολούθηση μεγάλων, κλινικά άτυπων, σπύλων που μεταβάλλονται. Ενδείξεις για ιστοπαθολογική εξέταση ανεξαρτήτως μεγέθους του σπιλοκυτταρικού σπύλου είναι τα άτυπα κλινικά και δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά ή η μεταβολή σε κηλίδα ή βλατίδα του (μεμονωμένη ή μη). Αναφέρεται ότι η πιθανότητα εξαλλαγής σε μελάνωμα είναι μεγαλύτερη στους σπύλους που φέρουν κηλίδες (spilus maculosus).^{12,15,16}

2.2.5 Σπίλος με άλω (του Sutton):

Ο σπίλος του Sutton είναι συνήθως καλοήθης, όμως υπάρχουν αναφορές εμφάνισης μελάνωματος σε σπίλο του Sutton. Περίπου το 80% των σπύλων του Sutton εμφανίζουν δερματοσκοπικά κεντρικά σφαιροειδές (ή πολύ σπάνια δικτυωτό πρότυπο) ή/και ομοιογενές μαζί με μια περιφερική υπόχρωμη ζώνη. Σε κάποιους που έχουν πλήρως υποστρέψει, παρατηρείται κεντρική περιοχή ανοιχτού καφέ και ροζ σε συνδυασμό με

αγγεία. Το φαινόμενο της άλω (halo phenomenon) εμφανίζεται συχνά σε μελανοκυτταρικούς σπίλους, όπως οι σύνθετοι σπίλοι, οι συγγενείς μελανοκυτταρικοί σπίλοι και, λιγότερο συχνά, σε σύνθετους σπίλους Spitz και μπλε σπίλους. Σε μια δημοσίευση, στην οποία παρακολουθήθηκαν ψηφιακά σπίλοι με άλω παρατηρήθηκε ότι το 51,5% παρουσίασαν μείωση στο μέγεθός τους, ενώ το 27,3% εμφάνισαν αύξηση. Ωστόσο, όλοι οι μελαχρωματικοί σπίλοι στο κέντρο παρουσίασαν μείωση στο μέγεθος τους και παρά τις αλλαγές στο μέγεθος της άλω ή του σπίλου στο κέντρο, τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά παρέμειναν αμετάβλητα.^{12,17}

2.2.6 Σπίλος της Spitz:

Οι σπίλοι Spitz μπορεί να εμφανιστούν με διαφορετικές κλινικές εικόνες στα παιδιά. Από ροζ-κόκκινες έως μαύρες βλατίδες που εμφανίζονται κυρίως στο κεφάλι και τον τράχηλο. Αρχικά συγχέονταν με το μελάνωμα λόγω της παρόμοιας ιστολογικής τους εικόνας. Πλέον οι σπίλοι Spitz θεωρούνται μια ξεχωριστή βιολογική οντότητα με ιδιαίτερα ιστολογικά χαρακτηριστικά. Η διαγνωστική ακρίβεια για τους σπίλους Spitz έχει αυξηθεί από το 56% στο 93% με τη χρήση της δερματοσκόπησης. Τα πρότυπα που παρατηρούνται δερματοσκοπικά μπορεί να είναι διάφορα, όπως άτυπο δικτυωτό, άτυπο σφαιροειδές, δίκην αστεριού που εκρήγνυται, ομοιογενές (ροζ ή μαύρο), ανάστροφο δίκτυο ή σύνθετο πρότυπο. Το αρχέτυπο πρότυπο του σπίλου Spitz παραμένει εκείνο του αστεριού που εκρήγνυται, το οποίο παρατηρείται σε τουλάχιστον το 50% των σπύλων Spitz. Σε αυτό η αλλοίωση έχει ομοιόμορφα κατανεμημένο πρότυπο με γραμμές, ψευδοπόδια ή/και σφαιρίδια στην περιφέρεια. Το κέντρο των σπύλων αυτών συνήθως είναι ομοιογενές από μπλε-γκρι έως καφέ ή καφέ-μαύρο. Όταν είναι παρόν, το πρότυπο του σπίλου δίκην αστεριού που εκρήγνυται (starburst) έχει αναφερθεί ότι έχει διαγνωστική ευαισθησία 96%. Το ανάστροφο δίκτυο, με ή χωρίς δομές που μοιάζουν με χρυσαλίδα, είναι άλλο ένα κοινό μοτίβο που συναντάται στους σπίλους Spitz. Το ανάστροφο δίκτυο αποτελείται από ανοιχτόχρωμες περιοχές που σχηματίζουν το "πλέγμα" του δικτύου, με σκούρες περιοχές να παρουσιάζονται ως "τρύπες". Οι δομές που μοιάζουν με χρυσαλίδα αποτελούνται από φωτεινές λευκές οριζόντιες και κάθετες γραμμές, οι οποίες πιθανώς αντιστοιχούν σε αναδιαταγμένο κολλαγόνο του θηλώδους χορίου. Επειδή το κολλαγόνο είναι διπλοθλαστικό, οι δομές της χρυσαλίδας μπορούν να διακριθούν εύκολα με τη δερματοσκόπηση με πολωμένο φως, ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να τις δει κανείς με τη συμβατική δερματοσκόπηση μη πολωμένου φωτός. Περίπου το 22% των σπύλων Spitz εμφανίζουν σφαιροειδές πρότυπο. Αυτό αποτελείται από σφαιρίδια που διαφέρουν σε μέγεθος και χρώμα, από καφέ-μαύρο έως μπλε-γκρι. Αυτά τα σφαιρίδια τείνουν να είναι κατανεμημένα σε όλη την επιφάνεια του σπίλου με έντονη κεντρική γκρίζα-μπλε απόχρωση. Το ομοιογενές πρότυπο συνήθως αφορά μια βλάβη ροζ ή μαύρου χρώματος. Αν και στους περισσότερους σπίλους Spitz με ομοιογενές πρότυπο δεν μπορεί κανείς να διακρίνει καμία δερματοσκοπική δομή, σε ορισμένους ροζ σπίλους Spitz μπορεί κανείς να δει κουκίδες ή ακανόνιστα αγγεία. Κάποιες φορές, οι ροζ σπίλοι Spitz που έχουν κουκίδες ή ακανόνιστα αγγεία δεν μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν από το αμελανωτικό μελάνωμα. Επιπλέον, υπάρχει μια άλλη κατηγορία σπύλων Spitz που έχουν άτυπο πρότυπο. Αυτές οι βλάβες είναι συχνά ασύμμετρες ή/και ακανόνιστες. Πολλές από αυτές θα έχουν ασύμμετρο σύνθετο πρότυπο και χαρακτηριστικά που συνήθως συνδέονται με το μελάνωμα. Και οι άτυποι σπίλοι Spitz είναι κλινικά αδύνατο να διαφοροδιαγνωστούν από το μελάνωμα και η ταξινόμηση τους γίνεται βάσει της μοριακής τους ανάλυσης όπως θα δούμε παρακάτω.^{2,12,18}

2.2.7 Διαφοροδιάγνωση μελανοκυτταρικού σπίλου από το μελάνωμα:

Οι μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις στις οποίες οι δερματοσκοπικές δομές είναι συμμετρικά κατανεμημένες και ανήκουν σε κάποιο από τα γνωστά καλοήγη δερματοσκοπικά πρότυπα που αναφέρονται στον Πίνακα 1, έχουν εξαιρετικά χαμηλό κίνδυνο να είναι μελάνωμα και μπορούν να παρακολουθούνται με ασφάλεια. Όμως σπανίως κάποια μελανώματα εμφανίζονται συμμετρικά και με οργανωμένο πρότυπο. Με αυτό ως δεδομένο, δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε όταν η φαινομενικά αθώα διάταξη μιας μελανοκυτταρικής βλάβης δεν συμμορφώνεται με κάποιο από τα γνωστά καλοήγη δερματοσκοπικά πρότυπα που αναφέρονται στον Πίνακα 1. Όλες οι αλλοιώσεις πρέπει να εξετάζονται με προσοχή, ειδικά αν εντοπιστούν οποιεσδήποτε δομές χαρακτηριστικές του μελανώματος που αναφέρονται στον Πίνακα 3 (παράρτημα). Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα μελανώματα που αναπτύσσονται στα παιδιά είναι συχνά οζώδη ή/και αμελανωτικά. Αυτά τα μελανώματα είναι συχνά δύσκολα στη διάγνωση, αλλά η παρουσία ακανόνιστων αγγείων στη δερματοσκόπηση μπορεί να διευκολύνει την αναγνώρισή τους. Τέλος, ο μεγαλύτερος μιμητής μελανώματος που συναντάται στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι ο σπίλος της Spitz. Οποιαδήποτε δερματοσκοπική δομή που είναι χαρακτηριστική για το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε σπίλο της Spitz. Ωστόσο, στους τυπικούς σπίλους Spitz αυτές οι δομές είναι οργανωμένες συμμετρικά (για παράδειγμα, ψευδοπόδια οργανωμένα συμμετρικά γύρω από όλη την περίμετρο της αλλοίωσης, σχηματίζοντας το πρότυπο του άστρου που εκρήγνυται), ενώ στο μελάνωμα και σε κάποιους άτυπους σπίλους Spitz αυτές οι δομές εμφανίζονται μεμονωμένα και με ασύμμετρη κατανομή. Συμπληρωματικά πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός από τα κλασσικά κριτήρια των ενηλίκων (όπου A: asymmetry/ ασυμμετρία, B: border irregularity/ ανώμαλα όρια, C: color variegation/ ποικιλία χρωμάτων, D: diameter > 6mm/ διάμετρος > 6 χιλιοστά, E: evolution/ αλλαγή) και τα τροποποιημένα κριτήρια στη διαγνωστική προσέγγιση του παιδιατρικού μελανώματος (ειδικά του προεφηβικού <10 ετών) ούτως ώστε να γίνεται πιο έγκαιρα η διάγνωση του (A: amelanotic/ αμελανωτικό, B: bleeding/ αιμορραγία, C: color uniformity/ ομοιομορφία χρώματος, D: de novo, any diameter/ νεοεμφανισθείσα βλάβη οποιασδήποτε διαμέτρου) μιας και συχνά καθυστερεί γιατί οι βλάβες των παιδιών δεν εμφανίζουν συνήθως τα κριτήρια των ενηλίκων. ^{2,4,5,9,12}

Πίνακας 1: Καλοήγη Δερματοσκοπικά Πρότυπα

Πρότυπα	Ορισμός
Δικτυωτό Διάχυτο	Διάχυτο ομοιογενές δίκτυο με ομοιόμορφο πάχος και χρώμα γραμμών. Οι τρύπες του δικτύου είναι σχεδόν ομοιόμορφες σε μέγεθος. Το δίκτυο τείνει να εξασθενεί στην περιφέρεια. Αυτό το μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί σε συγγενείς σπίλους, ιδιαίτερα σε εκείνα που εντοπίζονται στα κάτω άκρα, και σε επίκτητους σπίλους.
Δικτυωτό Κηλιδωτό	Ομοιογενές δίκτυο με ομοιόμορφο πάχος και χρώμα γραμμών. Ωστόσο, το δίκτυο δεν είναι συνεχές λόγω της παρουσίας ομοιογενών περιοχών χωρίς δομές. Αυτό το μοτίβο μπορεί να παρατηρηθεί σε συγγενείς σπίλους, ιδιαίτερα σε εκείνα που εντοπίζονται στα κάτω άκρα, και σε επίκτητους σπίλους.
Περιφερικά Δικτυωτό με Κεντρική Υπόχρωμη Περιοχή	Σχετικά ομοιόμορφο δίκτυο στην περιφέρεια της βλάβης με μια κεντρική ομοιόμορφη και υποχρωματισμένη περιοχή χωρίς δομές. Αυτός ο τύπος επίκτητου σπίλου είναι πιο κοινός σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα.
Περιφερικά Δικτυωτό με Κεντρική Υπέρχρωμη Περιοχή	Σχετικά ομοιόμορφο δίκτυο στην περιφέρεια της βλάβης με μια κεντρική ομοιόμορφη και υπέρχρωματισμένη περιοχή. Αυτός ο τύπος επίκτητου σπίλου είναι πιο κοινός σε άτομα με σκουρόχρωμο δέρμα.
Σφαιροειδές	Σφαιρίδια με παρόμοιο σχήμα, μέγεθος και χρώμα κατανεμημένα συμμετρικά σε όλη τη βλάβη. Αυτό το πρότυπο παρατηρείται συχνότερα σε συγγενείς σπίλους.
Περιφερικά Δικτυωτό με Κεντρικά σφαιρίδια	Σχετικά ομοιόμορφο δίκτυο στην περιφέρεια της βλάβης με ένα κεντρικό σφαιρίδιο. Αυτό το μοτίβο παρατηρείται συχνότερα σε σπίλους συγγενείς.
Περιφερικά σφαιρίδια με Κεντρικό Δίκτυο ή Ομοιογενή Περιοχή	Το κεντρικό στοιχείο αυτού του σπίλου είναι είτε δικτυωτό είτε ομοιογενές. Σχετικά ομοιόμορφα σφαιρίδια περιβάλλουν την περιφέρεια της βλάβης. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα επίκτητο αναπτυσσόμενο σπίλο που δεν έχει υποστεί ακόμη ωρίμανση.
Ομοιογενής Χρωστική (Καφέ, Καφέ σκούρα ή Μπλε)	Κυρίως διάχυτο πρότυπο χωρίς δομές με ή χωρίς υπολείμματα δικτυωτών μοτίβων ή σφαιριδίων. Όταν είναι καφέ, συνήθως αντιπροσωπεύουν επίκτητους σπίλους σε άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα. Όταν είναι πιο σκούρα, συνήθως αντιπροσωπεύουν συγγενείς σπίλους. Όταν είναι μπλε, αντιπροσωπεύουν μπλε σπίλους.
Διπλό πρότυπο	Αυτές οι βλάβες αποκαλύπτουν 2 διαφορετικά πρότυπα (δικτυωτό-με σφαιρίδια, δικτυωτό-ομοιογενές ή ομοιογενές με σφαιρίδια). Το μισό της βλάβης εμφανίζει ένα πρότυπο, ενώ το άλλο μισό εμφανίζει ένα διαφορετικό πρότυπο.
Σύνθετο πρότυπο	Συμμετρικά κατανεμημένα σφαιρίδια, δίκτυο, μεγάλα σφαιρίδια, κοκκία, πέπλο, περιοχές υποστροφής και/ή περιοχές χωρίς δομές (πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 από αυτά).
Δίκην αστεριού που εκρήγνυται (Starburst)	Ραβδώσεις (ακτινωτές ή ψευδοπόδια) γύρω από την περιφέρεια της βλάβης που δίνουν την εντύπωση «έκρηξης αστεριού».

2.3 Δερματοσκοπικά πρότυπα παιδιατρικού μελανώματος

Τα τελευταία 30 χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης μελανώματος στην ηλικιακή ομάδα 10-19 ετών στις Η.Π.Α. έχει αυξηθεί κατά 3%. Λόγω της ποικιλομορφίας της κλινικής του εικόνας, η διάγνωση του μελανώματος σε παιδιά παραμένει πρόκληση. Οι δύο πιο συχνοί ιστολογικοί τύποι μελανώματος που διαγιγνώσκονται στα παιδιά είναι το επιφανειακώς επεκτεινόμενο και το οζώδες. Προκειμένου να παραμείνουν ορατά τα αγγεία λόγω της πίεσης στο δέρμα κατά τη διάρκεια της άμεσης επαφής με την δερματοσκόπηση, το gel υπερήχων παραμένει το ιδανικό μέσο διεπαφής. Ωστόσο, επειδή τα πολωμένα δερματοσκόπια δεν απαιτούν άμεση επαφή με το δέρμα, παραμένουν τα ιδανικά για την απεικόνιση των αιμοφόρων αγγείων σε αλλοιώσεις του δέρματος. Η λήψη βιοψίας θα πρέπει πάντα να διενεργείται σε οποιαδήποτε οζώδη ρόδινη αλλοίωση που εμφανίζει αγγεία σε μορφή κουκίδων, γραμμοειδή ακανόνιστα αγγεία ή περιελισσόμενα αγγεία.¹²

Πολύ λίγες δημοσιεύσεις έχουν εξετάσει τη κλινική μορφολογία του παιδιατρικού μελανώματος λόγω της σπανιότητας της πάθησης, και υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα με κλινικές και δερματοσκοπικές εικόνες. Έτσι λοιπόν το παιδιατρικό μελάνωμα μπορεί να ταξινομηθεί ιστοπαθολογικά και κλινικά σε σπιτζοειδές και μη σπιτζοειδές (αφορά το μελάνωμα με πιο κλασική μορφολογία).¹⁸ Άλλες δημοσιεύσεις το ταξινομούν ως σπιτζοειδές, επί συγγενών σπύλων και τύπου των ενηλίκων (επιφανειακώς επεκτεινόμενο, οζώδες και λοιποί ιστολογικοί υπότυποι που είναι ιδιαίτερα σπάνιοι στα παιδιά- δεσμοπλαστικό, εφηλιδοειδές και το μελάνωμα των άκρων)⁷. Η μελέτη των Rampena et al τα ταξινομεί βάσει της βιολογικής τους συμπεριφοράς ως εξής: 1)επιφανειακώς επεκτεινόμενα μελάνωματα (SSM), που συχνά εμφανίζονται μετά την ηλικία των 10 ετών και συσχετίζονται με επίκτητο μελανοκυτταρικό σπύλο στο 25% των περιπτώσεων, 2)οζώδη μελάνωματα (NM), τα οποία σε 1/3 των περιπτώσεων, εμφανίζονται σε σχέση με συγγενή σπύλο στην πρώιμη παιδική ηλικία και έχουν εξ αρχής πιο επιθετική συμπεριφορά, 3)σπιτζοειδές μελάνωμα το οποίο εμφανίζεται de novo στην προεφηβική ηλικία με μεγάλο βάθος Breslow. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στις κατηγορίες σπιτζοειδές και μη σπιτζοειδές και στις υποκατηγορίες του μη σπιτζοειδούς: επιφανειακώς επεκτεινόμενο και επί σπύλου αναπτυσσόμενο. Το οζώδες μελάνωμα μπορεί να εμφανίζεται κλινικά και δερματοσκοπικά και ως σπιτζοειδές και ως μελάνωμα σε έδαφος σπύλου οπότε δεν θα αναλυθούν ξεχωριστά τα δερματοσκοπικά του χαρακτηριστικά. Φαίνεται πάντως πως τα κλινικά και δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του παιδιατρικού μελανώματος συσχετίζονται με την ιστοπαθολογική του ταξινόμηση. Επίσης, συγκρίνοντας τις ιστοπαθολογικές κατηγορίες των μελανωμάτων των παιδών, παρατηρούνται διαφορές τόσο δημογραφικά όσο και στην μορφολογία κάθε υποτύπου.^{2,18} Ένα ιδιαίτερα διαγνωστικό πρόβλημα αποτελεί η υψηλή συχνότητα διαγνωστικής αβεβαιότητας σε εκείνες τις μελαχρωματικές βλάβες με Σπιτζοειδή μορφολογία, ακόμα και μεταξύ έμπειρων παθολογοανατόμων δέρματος. Τα δείγματα βιοψίας από μικρά παιδιά, ιδίως, τείνουν να είναι μικρά και επιφανειακά, κάτι που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη διάκριση καλοήθων αλλά και άτυπων βλαβών από τις κακοήθειες.¹⁸

2.3.1 Σπιτζοειδείς όγκοι

2.3.1.1 Δερματοσκόπηση σπιτζοειδών όγκων:

Το δερματοσκοπικό πρότυπο «ροζ οζίδιο με αγγεία δίκην σπίλου Spitz», που παρατηρείται σε αμελανωτικά μελανώματα, συσχετίζεται με την ιστοπαθολογική ονομασία «σπιτζοειδές», και τα δερματοσκοπικά του στοιχεία περιλάμβαναν την παρουσία άτυπων αγγείων (π.χ. πολύμορφα αγγεία, αγγεία τελείες και/ή κόκκινες γαλακτόχρωες περιοχές) και λευκές λαμπερές δομές. Η παρουσία τόσο του κόκκινου χρώματος όσο και των λευκών λαμπερών δομών αύξανε σημαντικά την πιθανότητα η βλάβη να είναι σπιτζοειδές μελάνωμα. Μια πρόσφατη δημοσίευση για το παιδιατρικό μελάνωμα ανακοίνωσε ότι όλοι οι ασύμμετροι, οζώδεις μελανοκυτταρικοί όγκοι με σπιτζοειδή μορφολογία δερματοσκοπικά, που εμφανίζονται μετά την ηλικία των 12, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Τα δερματοσκοπικά στοιχεία για τη διάγνωση του μελανώματος δίκην σπίλου Reed περιλαμβάνουν την παρουσία μαύρου, μπλε-γκρι και σκούρου καφέ χρώματος, καθώς και γραμμών περιφερικά και σκουρόχρωων περιοχών. Τα εξελκωμένα οζίδια, τα άτυπα αγγεία, οι λευκές λαμπερές δομές και το κυανόλευκο πέπλο συσχετίζονται με τη διάγνωση του σπιτζοειδούς μελανώματος ή του άτυπου σπιτζοειδούς όγκου, και το συμμετρικό πρότυπο δίκην άστρου που εκρήγνυται συσχετίζεται με τη διάγνωση του σπίλου Spitz/Reed. Τελικά αναφέρεται στη μελέτη των Carrera et al ότι δεν βρέθηκαν ιδιαίτερες κλινικές διαφορές ανάμεσα στο μελάνωμα των ενηλίκων και των παιδιών κάτω των 20 ετών.²

Εικόνα 1 (από τη δημοσίευση των Carrera et al):

A. Ροζ/κόκκινο αγγειακό σπιτζοειδές πρότυπο (Pink vascular Spitzoid pattern):

Πολύμορφο αγγειακό πρότυπο με λευκές λαμπερές γραμμές.

B. Άτυπο, σπιτζοειδές πρότυπο (Atypical pigmented Spitzoid pattern):

κατανεμημένες ραβδώσεις ψευδοπόδια στην



A



μελαχρωματικό (Atypical pigmented)

Ασύμμετρα ή σφαιρίδια με περιφέρεια.

B

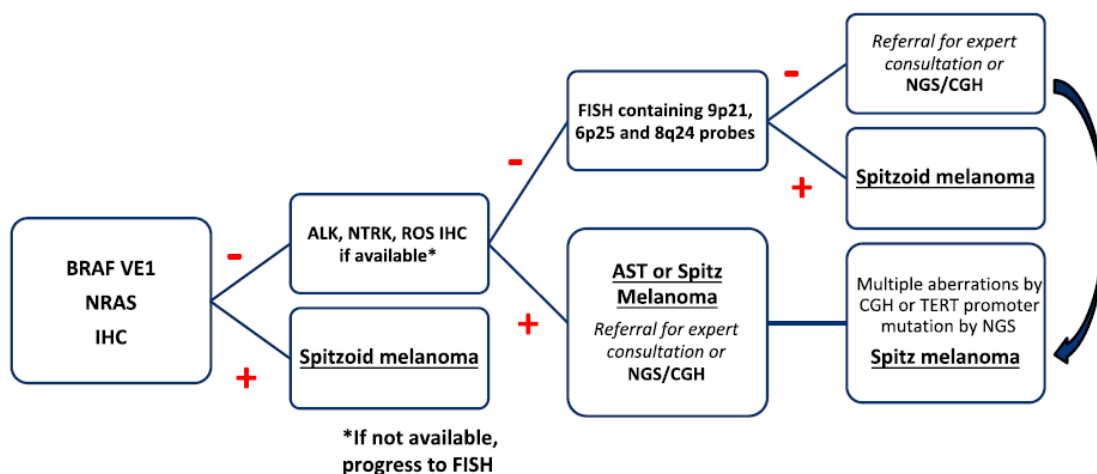
2.3.1.2 Ταξινόμηση των σπιτζοειδών όγκων

Φαίνεται ότι τα όρια του σπιτζοειδούς μελανώματος, του μελανώματος Spitz και του άτυπου σπίλου Spitz είναι μη σαφώς καθορισμένα. Πράγματι, οι αλλοιώσεις που κατατάχθηκαν ως σπιτζοειδή μελανώματα παρουσίασαν πιο αργή συμπεριφορά από τα μη σπιτζοειδή μελανώματα, παρά το γεγονός ότι είχαν μεγαλύτερο πάχος Breslow και μεγαλύτερη προδιάθεση για θετική βιοψία λεμφαδένα φρουρού και λεμφαδενική μετάσταση γενικότερα. Σε συνδυασμό με τη συχνότερη εμφάνιση των σπιτζοειδών μελανωμάτων σε παιδιά κάτω των 10 ετών, αυτά τα ευρήματα καθώς και όσα αναφέρθηκαν παραπάνω υποδηλώνουν ότι ένα ποσοστό των σπιτζοειδών μελανωμάτων πιθανώς δεν ταξινομείται σωστά. Τα μελανώματα με ιστοπαθολογική «σπιτζοειδή» μορφολογία πιθανώς θα ταξινομούνται καλύτερα μελλοντικά ανάλογα με τα αποτελέσματα της μοριακής τους ανάλυσης.^{1,18}

Πολλές δημοσιεύσεις έχουν δείξει βάσει μοριακών μελετών ότι οι μελανοκυτταρικές βλάβες τύπου Spitz κατατάσσονται σε δύο ομάδες, από τις οποίες μόνο η μία μοιράζεται μοριακά ευρήματα που είναι χαρακτηριστικά των καλοήθων σπύλων Spitz. Αυτές οι βλάβες τύπου Spitz έχουν είτε μια μετάλλαξη στο HRAS, που συχνά εντοπίζεται σε καλοήθεις σπύλους Spitz, είτε διάφορες συνενώσεις γονιδίων κινάσης που αφορούν τα BRAF, ALK, NTRK1, NTRK3, ROS1, RET, MET ή MAP3K8, ή και άλλα γονίδια. Σημειώνεται ότι οι μεταλλάξεις HRAS και οι συνενώσεις γονιδίων κινάσης δεν εντοπίζονται ποτέ ταυτόχρονα στην ίδια βλάβη - υποδηλώνοντας έναν θεμελιώδη ρόλο στην ογκογένεση. Όταν εντοπιστεί είτε μετάλλαξη HRAS είτε συνένωση γονιδίου κινάσης σε μια κακοήγη μελανοκυτταρική βλάβη (σχεδόν πάντοτε μορφολογίας τύπου Spitz), η βλάβη αναφέρεται πλέον ως **μελάνωμα Spitz (Spitz melanoma)**, και η κλινική συμπεριφορά αυτής της ομάδας μελανωμάτων διαφέρει από τα υπόλοιπα δερματικά μελανώματα. Αντίθετα, η δεύτερη ομάδα μελανωμάτων με μορφολογία τύπου Spitz δεν φέρει καμία από τις γενετικές ανωμαλίες που παρατηρούνται σε σπύλους Spitz, αλλά εμφανίζει μία ή περισσότερες γενετικές αλλαγές που είναι χαρακτηριστικές των τυπικών δερματικών μελανωμάτων: ενεργοποιητικές μεταλλάξεις BRAF, NRAS ή NF1, συχνά μαζί με αδρανοποίηση των γονιδίων CDKN2A και/ή PTEN. Αυτές οι βλάβες αναφέρονται ως **μελανώματα τύπου Spitz (Spitzoid melanoma)** και η κλινική τους συμπεριφορά είναι παρόμοια με αυτή των περισσότερων άλλων μη Σπιτζοειδών δερματικών μελανωμάτων (non Spitzoid melanomas). Από τους παιδιατρικούς ασθενείς με μη Σπιτζοειδή δερματικά μελάνωματα, η πλειονότητα έχει μετάλλαξη BRAF V600E, αλλά τα μελανώματα που προκύπτουν από γιγαντιαίους συγγενείς σπύλους φέρουν χαρακτηριστικά μια ενεργοποιητική μετάλλαξη NRAS. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι μελανοκυτταρικές βλάβες σε παιδιατρικούς και νέους ασθενείς που φέρουν ανωμαλίες τύπου Spitz (μεταλλάξεις HRAS ή συνενώσεις κινάσης) κακοήθεις. Υπάρχει ένα ιστολογικό και μοριακό φάσμα νεοπλασμάτων που κυμαίνεται από καλοήγη σπίλο Spitz έως μελάνωμα Spitz. Στη μέση αυτού του φάσματος βρίσκεται μια ευρεία γκάμα βλαβών που είναι γνωστές ως άτυποι σπίλοι Spitz. Αυτές οι βλάβες εκδηλώνουν

άτυπα ιστολογικά χαρακτηριστικά που δεν θα αναμένονταν να είναι παρόντα σε έναν καλοήγη σπίλο Spitz, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι αρκετά για να γίνει διάγνωση μελανώματος. Αυτοί αποκαλούνται **άτυποι όγκοι Spitz (AST)**. Όταν μια μεμονωμένη γενετική ανωμαλία χαρακτηριστική του τύπου Spitz εντοπίζεται σε μια άτυπη βλάβη με αλληλούχιση επόμενης γενιάς (next generation sequencing -NGS), συχνά ταξινομείται ως μελανοκυττώμα Spitz. Οι βλάβες που εμφανίζουν τις γενετικές τροποποιήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, και μία ή περισσότερες επιπλέον μεταλλάξεις, αποτελούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Ορισμένοι όγκοι στην κατηγορία αυτή έχουν εξελιχθεί σε μεταστατικούς και έχουν οδηγήσει σε θάνατο, αν και οι μεταστάσεις πέρα από τους περιοχικούς λεμφαδένες είναι σπάνιες. Ο ακριβής αριθμός ή/και ο τύπος των επιπλέον μεταλλάξεων που απαιτούνται για να προσδώσουν κακοήθεια εξακολουθεί να ερευνάται, αλλά τυπικά οι βλάβες Spitz με πολλαπλές, ασταθείς χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή μετάλλαξη στον υποκινητή του γονιδίου TERT θεωρούνται δυνητικά κακοήθεις και διαχειρίζονται αναλόγως. Όταν οι παθολογοανατόμοι αντιμετωπίζουν μια άτυπη Σπιτσοειδή βλάβη σε ένα παιδί, συνιστάται μια αλγοριθμική, βήμα προς βήμα προσέγγιση για τις συμπληρωματικές εξετάσεις (Πίνακας 2). Προτείνεται, οι βλάβες τύπου Spitz με παραπάνω/μη αποδεκτή ατυπία σε ένα καλοήγη όγκο Spitz θα πρέπει να παραπέμπονται για συμβουλευτική σε ειδικό δερματοπαθολόγο με εμπειρία και πρόσβαση σε μοριακές εξετάσεις για αξιολόγηση. Διατίθεται μια σειρά από βοηθητικές διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση διαγνωστικά δύσκολων μελανοκυτταρικών βλαβών σε παιδιά και νέους ασθενείς και συνήθως εφαρμόζονται σε περιπτώσεις με σπιτσοειδή μορφολογία. Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν την ανοσοϊστοχημεία (IHC), υβριδισμό πλασματικών μεμβρανών (FISH), συγκριτική γενετική υβριδοποίηση (CGH), στοχευμένη αλληλούχιση για συγκεκριμένες μεταλλάξεις (π.χ. BRAF, NRAS, HRAS και μεταλλάξεις στον υποκινητή του γονιδίου TERT) και αλληλούχιση επόμενης γενιάς (NGS) για την αξιολόγηση της παρουσίας γονιδιακών συνδέσεων και της μεταλλαξιακής επιβάρυνσης του όγκου όπως προτείνεται από την ομάδα των Sondak et al.^{10,18,19}

Πίνακας 2: αλγόριθμος μοριακής προσέγγισης σπιτσοειδών όγκων (Sondak et al).



2.3.2 Μη σπιτζοειδές μελάνωμα

2.3.2.1 Τα επιφανειακώς επεκτεινόμενα μελανώματα (Superficial spreading Melanoma-SSM) μεγαλώνουν αργά και συχνά εκδηλώνονται με τουλάχιστον κάποια από τα κλινικά χαρακτηριστικά ABCD (ασυμμετρία, ακανόνιστα όρια, χρωματικές μεταβολές και διάσταση) και τα γνωστά δερματοσκοπικά πρότυπα των ενηλίκων που αναφέρονται στον πίνακα 3 (Παράρτημα).

Σύμφωνα με τη μελέτη των Carrera et al τα μη σπιτζοειδή (**SSM, NAM**) μελανώματα εμφανίστηκαν συνήθως στους εφήβους. Τα μελανώματά τους ήταν πιο πιθανό να εμφανιστούν στην πλάτη, να σχετίζονται με προϋπάρχοντα σπίλο και να είναι μελαχρωματικά με μορφολογία «που θυμίζει μελάνωμα». Δερματοσκοπικά, τα γνωστά πρότυπα που σχετίζονται με το μη σπιτζοειδές μελάνωμα είναι το σύνθετο πρότυπο καθώς και το πρότυπο που μοιάζει με σπίλο. Το σύνθετο πρότυπο είναι το «κλασικό» δερματοσκοπικό πρότυπο μελανώματος που συναντάται στο επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα, με τις περισσότερες περιπτώσεις να εμφανίζουν ακανόνιστα σφαιρίδια, άτυπο δίκτυο, λευκοκύανο πέτλο, άτυπα αγγεία καθώς και ανάστροφο δίκτυο. Το πρότυπο που μοιάζει με σπίλο εμφανίστηκε μόνο στην εφηβεία μετά την ηλικία των 12 ετών, φαίνεται να σχετίζεται πιο συχνά με ιστορικό μελανώματος στην οικογένεια και περιλάμβανε υψηλό ποσοστό μελανωμάτων *in situ*. Πιθανώς γιατί αυτά τα μελανώματα ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο, σε υψηλού κινδύνου εφήβους που εξετάζονταν προληπτικά σε εξειδικευμένα κέντρα. Όλα αυτά τα μελανώματα εμφάνισαν τουλάχιστον ένα δερματοσκοπικό χαρακτηριστικό ειδικό για το μελάνωμα όπως άτυπο δίκτυο, ακανόνιστα σφαιρίδια και ανάστροφο δίκτυο. Το ανάστροφο δίκτυο έχει βρεθεί ότι είναι προγνωστικό μελανώματος που σχετίζεται με σπίλο.²⁰ Τελικά καταλήγουν ότι δεν βρέθηκαν ιδιαίτερες κλινικές διαφορές ανάμεσα στο μελάνωμα των ενηλίκων και των παιδιών κάτω των 20 ετών.

Εικόνα 2 (από τη δημοσίευση των Carrera et al):

A. Πολυσύνθετο πρότυπο (Multicomponent pattern): Βρίσκεται κυρίως σε μη σπιτζοειδή μελανώματα που σχετίζονται με σπίλο. Ασύμμετρο, με πολλά χρώματα και διαφορετικά πρότυπα, σχήμα με ακανόνιστα σφαιρίδια, ανάστροφο δίκτυο, περιοχές χωρίς δομή και κάποια χαρακτηριστικά υποστρώφης.

B. Δίκην Σπίλου (Nevus-like): με μη σπιτζοειδή μελανώματα. πρότυπα , με λίγα τοπικά μελανώματος.



A

B

Βρίσκεται μόνο σε εφήβους
Συμμετρικό με 1 ή 2
χαρακτηριστικά

Το 2023 δημοσιεύτηκε η μελέτη των De Giorgi et al στην οποία δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε στατιστικά σημαντικά συμπεράσματα από τα δεδομένα τους σχετικά με τις κλινικές και δερματοσκοπικές διαφορές μεταξύ του μελανώματος στην παιδική ηλικία και την εφηβεία. Από τους 39 ασθενείς της μελέτης < 18 ετών αναφέρονται τα παρακάτω δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά και το πως κατανεμήθηκαν: Ανώμαλες γραμμές/ψευδοπόδια (74,4%), Άτυπο δίκτυο χρωστικής (30,8%), Άτυπα σφαιρίδια (30,8%) , Δομές υποστροφής (30,8%), Άτυπο αγγειακό μοτίβο (20,5%), Λευκοκύανο πέπλο (15,4%), Ανάστροφο δίκτυο (10,3%), Περιοχές που μοιάζουν με ουλές (10,3%), Έντονο δίκτυο (10,3%), Απουσία μελάχρωσης (5,1%).

Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 14,6 έτη (εύρος: 5 έως 18 έτη) και το 79,5% των βλαβών εμφανίστηκαν σε ασθενείς άνω των 12 ετών. Σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, το οικογενειακό ιστορικό μελανώματος αναδείχθηκε ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου, με παρουσία σε πάνω από το 25% των περιπτώσεων, ενώ στη βιβλιογραφία για τους ενήλικες το ποσοστό είναι περίπου 10%. Αυτά τα δεδομένα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση των ασθενών με μελάνωμα και τα παιδιά τους. Στη σειρά αυτή, αντίθετα με τα δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί έως τώρα, τα παιδιατρικά μελανώματα ήταν σχεδόν πάντα μελαχρωματικά και οι περισσότερες περιπτώσεις δεν πληρούσαν τα τροποποιημένα κριτήρια ABCDE. Αντίθετα, ο κλασικός αλγόριθμος ABCDE, παρά τις περιορισμένες του δυνατότητες, φάνηκε να είναι ο πιο χρήσιμος αλγόριθμος για τη διάγνωση του παιδιατρικού μελανώματος σε πρώιμο στάδιο ίσως γιατί ακριβώς το 79,5% των βλαβών εμφανίστηκαν σε εφήβους άνω των 12 ετών οι οποίοι εμφανίζουν πολύ συχνότερα το μη σπιτζοειδές μελάνωμα (επιφανειακώς επεκτεινόμενο και επί σπίλων). Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι τα μελανώματα στα παιδιά έχουν παρόμοια δερματοσκοπικά με εκείνα των ενηλίκων.

2.3.2.2 Μελάνωμα που σχετίζεται με σπίλο (Nevus Associated Melanoma)

Έχει ειπωθεί ότι η παρουσία σφαιριδίων και ραβδώσεων σχετίζεται με το μελάνωμα που σχετίζεται με σπίλο (Nevus Associated Melanoma). Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι τα σφαιρίδια σχετίζονται με τα μελανοκύτταρα που συγκεντρώνονται σε φωλιές και είναι κοινά δερματοσκοπικά με τους σπίλους. Επίσης, οι ραβδώσεις, σύμφωνα με μελέτες συσχέτισης ιστοπαθολογίας και συνεστιακής μικροσκοπίας, φαίνεται να αντιστοιχούν σε δομές παρόμοιες με τα σφαιρίδια στην περιφέρεια, αλλά με εμφάνιση αστεριού που εκρήγνυται. Το ανάστροφο δίκτυο χρωστικής (NPN) θεωρείται χαρακτηριστικό του μελανώματος σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα. Παρόλο που πρόσφατα προτάθηκε ότι το ανάστροφο δίκτυο και οι λευκές λαμπερές γραμμές θα μπορούσαν να είναι εκδηλώσεις της ίδιας ιστοπαθολογικής δομής (αλλαγές στον προσανατολισμό και τη σύνθεση του κολλαγόνου), αναφέρονται σε διαφορετικές δερματοσκοπικές παραμέτρους. Το ανάστροφο δίκτυο περιγράφεται ως σχετικά ανοιχτόχρωμες περιοχές που σχηματίζουν τις γραμμές του δικτύου, και τις πιο σκοτεινές περιοχές που γεμίζουν τις τρύπες, κάνοντάς το να φαίνεται σαν «αρνητικό» του δικτύου χρωστικής. Οι λευκές λαμπερές γραμμές είναι λαμπερές, φωτεινές, συχνά ορθογώνιες, ασύνδετες λευκές γραμμές που δεν σχηματίζουν δίκτυο. Έχει προταθεί ότι η παρουσία του ανάστροφου δικτύου σχετίζεται με μελάνωμα *in situ* που αναπτύσσεται επί σπίλου, στο 66,7% των περιπτώσεων και φαίνεται πως αυτή η υπόθεση ενισχύεται περαιτέρω καθώς το ανάστροφο δίκτυο είναι παρόν στο 88,0% των μελανωμάτων που σχετίζονται με σπίλο στη μελέτη των Shitara et al. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι, παρόλο που το ανάστροφο δίκτυο δεν είναι τυπικό κριτήριο σπίλου, ήταν το πιο ειδικό κριτήριο για μελάνωμα που σχετίζεται με σπίλο (97,5%), ακολουθούμενο από τις ραβδώσεις (66,2%), ενώ η παρουσία των σφαιριδίων ήταν η πιο ευαίσθητη παράμετρος (78,9%). Αντίθετα, η παρουσία μπλε-λευκού πέπλου σχετίζονταν με την απουσία προϋπάρχοντος σπίλου. Είναι αρκετά δύσκολο να διαγνωστεί ένα μελάνωμα κλινικά ή/και δερματοσκοπικά, μέσω της ανάλυσης προτύπου ή/και με τον κανόνα ABCD ή με τη χρήση του σημείου του νησιού (*island sign*- περιοχή που υποθέτουμε ότι αντιστοιχεί σε μελάνωμα όσον αφορά το μελάνωμα που αναπτύσσεται σε σπίλο). Γενικότερα, είναι δύσκολο να διακρίνουμε το μελάνωμα επί προϋπάρχοντος σπίλου από το μελάνωμα *de novo* βάσει της δερματοσκόπησης, οπότε όταν αντιμετωπίζουμε έναν μελανοκυτταρικό όγκο με καλοήγη κλινική και δερματοσκοπική εικόνα, η παρουσία χαρακτηριστικών που συσχετίζονται σημαντικά με το μελάνωμα αναπτυσσόμενο επί σπίλου, όπως το αρνητικό δίκτυο χρωστικής, τα σφαιρίδια και οι ραβδώσεις, θα πρέπει να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση μας σχετικά με τον κίνδυνο να διαφύγει της διάγνωσής μας ένα μελάνωμα συσχετιζόμενο με σπίλο. Έτσι, εάν αυτά τα δερματοσκοπικά κριτήρια υπάρχουν σε μια βλάβη και η έκθεση του παθολογανατόμου δεν αναγράφει «σπίλος», θα πρέπει να επανεξετάσουμε διάγνωσή μας.²⁰

Όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος σε συγγενή σπίλο (Congenital Nevus Associated Melanoma) είναι γνωστό ότι οι μικροί σπίλοι (<1,5 cm) και οι μεσαίοι (1,5-20 cm) έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο, που εκτιμάται λιγότερο από 1% και συνήθως αρχίζουν στην εφηβεία, ενώ οι σπάνιοι μεγάλοι/γιγαντιαίοι σπίλοι (>20 cm) έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος. Σε μια πρόσφατη ανασκόπηση 14 μελετών, έχει καταδειχθεί ότι ο κίνδυνος μελανώματος σε ασθενείς με συγγενείς σπίλους >20 cm είναι 2%, ενώ για παιδιά με συγγενείς σπίλους >60 cm ο κίνδυνος είναι 12%, με τον υψηλότερο κίνδυνο να παρατηρείται νωρίς στην παιδική ηλικία.

Προκαλεί ενδιαφέρον η πρόσφατη αναδρομική μελέτη που έδειξε ότι το μελάνωμα που σχετίζεται με συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους (CMN) αποτέλεσε το 11% των περιπτώσεων και εμφανίστηκε τόσο στην παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία. Αντίθετα με τις προσδοκίες, το 46% των μελανωμάτων που σχετίζονται με CMN προήλθαν από μικρούς CMN, ενώ το 31% προήλθε από μεγάλους ή γιγαντιαίους CMN. Αυτή η διαπίστωση μπορεί πιθανώς να εξηγηθεί από την υψηλότερη επικράτηση των μικρών CMN στον γενικό πληθυσμό, αυξάνοντας την πιθανότητα διάγνωσης μελανώματος σε μικρούς CMN σε σχέση με τους μεγάλους ή γιγαντιαίους CMN.

2.4 Θεραπεία

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του μελανώματος των παιδιών συνίσταται στη χειρουργική και την ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου (immune checkpoint inhibitors) ή τη θεραπεία με αναστολείς BRAF/MEK.

2.4.1 Χειρουργική θεραπεία

Η χειρουργική είναι η θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με μελάνωμα. Οι τρέχουσες οδηγίες (NCCN version 1.2025) συνιστούν τα εξής όρια εκτομής:

0,5 εκ. για μελάνωμα *in situ*.

1 εκ. για μελάνωμα πάχους Breslow μικρότερου από 1 mm.

1 εκ. έως 2 εκ. για μελάνωμα πάχους Breslow από 1,01 mm έως 2 mm.

2 εκ. για όγκο πάχους Breslow μεγαλύτερο από 2 mm

Η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα (SLNB) πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με λεπτά μελανώματα (≤ 1 mm) και εξέλκωση, ρυθμό μιτωτικής διαίρεσης μεγαλύτερο από 1/mm², νεαρή ηλικία, και μελανώματα βαθύτερα από 1 mm με ή χωρίς αρνητικά χαρακτηριστικά. Οι νεότεροι ασθενείς έχουν υψηλότερη συχνότητα θετικού λεμφαδένα φρουρού, και αυτό μπορεί να επηρεάσει την κλινική έκβαση.

Εάν ο φρουρός λεμφαδένας είναι θετικός, η επιλογή για πλήρη λεμφαδενική εκτομή τίθεται υπό συζήτηση. Σε μελέτη με 252 παιδιατρικούς ασθενείς η υποτροπή ήταν πιο συχνή στους ασθενείς με παχύτερες πρωτογενείς βλάβες και θετικό λεμφαδένα φρουρό. Ακόμη, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην έκβαση των παιδιατρικών ασθενών που παρακολουθήθηκαν υπερηχογραφικά και σε όσους υποβλήθηκαν σε λεμφαδενεκτομή (CLND) μετά την εντόπιση θετικού λεμφαδένα φρουρού.²¹ Παραμένει άγνωστο πώς αυτά τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν τη μελλοντική χειρουργική διαχείριση των παιδιών και των εφήβων με μελάνωμα.

2.4.2 Ανοσοθεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου (immune checkpoint inhibitors) ή αναστολείς BRAF/MEK

Οι στοχευμένη θεραπεία και η ανοσοθεραπεία που είναι γνωστά αποτελεσματικές στους ενήλικες με μελάνωμα πρέπει να εξετάζονται και για τους παιδιατρικούς ασθενείς με μελάνωμα, καθώς και για όσους έχουν μεταστατική, υποτροπιάζουσα ή προοδευτική νόσο.

2.4.2.1 Δημοσιευμένα δεδομένα σχετικά με τη στοχευμένη θεραπεία και την ανοσοθεραπεία:

Το Σεπτέμβριο του 2024 δημοσιεύτηκε μια αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη (MELCAYA) που αφορά την αποτελεσματικότητα της θεραπείας σε παιδιά και εφήβους με μελάνωμα στην οποία συμπεριλήφθηκαν 106 ασθενείς με μελάνωμα, ηλικίας ≤ 18 ετών, οι οποίοι διαγνώστηκαν από Ιούνιο 1996 έως Μάρτιο 2024. Από αυτούς, 99 ασθενείς έλαβαν συστηματική θεραπεία είτε για στάδιο III είτε για τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μελάνωμα. Η μέση ηλικία κατά την έναρξη της συστηματικής θεραπείας ήταν 14 έτη (εύρος 2-18 έτη). Ενώ 37 ασθενείς ήταν ≤ 12 ετών.

- 56 ασθενείς με στάδιο III έλαβαν επικουρική (adjuvant) θεραπεία: συγκεκριμένα: 39 έλαβαν αναστολείς σημείων ελέγχου, με την πλειονότητα να λαμβάνει nivolumab ή pembrolizumab. 13 ασθενείς έλαβαν αναστολείς BRAF και MEK, ενώ 4 ασθενείς έλαβαν ιντερφερόνη. 15 ασθενείς έλαβαν nivolumab ή pembrolizumab με σταθερή δόση κάθε 2-3 εβδομάδες, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν ρυθμιζόμενη δόση (ανάλογα με το βάρος τους). Δύο ασθενείς με ψηλαφητούς λεμφαδένες έλαβαν νέο-επικουρική θεραπεία με anti-PD-1 (pembrolizumab ή ipilimumab + nivolumab).

- Η μέση παρακολούθηση ήταν 33 μήνες (εύρος 19-53 μήνες). Ο ρυθμός ελεύθερης νόσου (RFS) στα 3 έτη ήταν 70,6 % και η επιβίωση χωρίς υποτροπή (OS) ήταν 81,1 %.

- Οι ασθενείς που έλαβαν στοχευμένη θεραπεία είχαν RFS 82,1 % και OS 79,1 % στα 3 χρόνια. Δύο ασθενείς με νέο-επικουρική θεραπεία παρουσίασαν πλήρη ανταπόκριση και είναι ελεύθεροι νόσου μετά από 36 και 18 μήνες, αντίστοιχα.

- 56 ασθενείς έλαβαν πρώτη γραμμή θεραπείας για προχωρημένο μελάνωμα συγκεκριμένα: 37 ασθενείς έλαβαν (nivolumab, ipilimumab + nivolumab, pembrolizumab), 11 ασθενείς έλαβαν αναστολείς BRAF και MEK, 8 ασθενείς έλαβαν nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, 34 ασθενείς έλαβαν δεύτερη γραμμή θεραπείας, με ποικιλία θεραπευτικών σχημάτων, 19 ασθενείς έλαβαν τρίτη γραμμή θεραπείας και 8 ασθενείς τέταρτη γραμμή θεραπείας.

- Η μέση παρακολούθηση από την πρώτη θεραπεία ήταν 42 μήνες (εύρος 15-84 μήνες).

- Στην πρώτη γραμμή θεραπείας, οι ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία anti-PD-1 είχαν ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) 25% (4/16), ενώ αυτοί που έλαβαν ipilimumab και nivolumab είχαν ORR 31,6% (6/19).

- Η μέση επιβίωση χωρίς υποτροπή (PFS) ήταν 1,8 μήνες με anti-PD-1 μόνο και 3,7 μήνες με ipilimumab και nivolumab.
- Η μέση επιβίωση (OS) ήταν 6,3 μήνες με anti-PD-1 μόνο και 20,0 μήνες με ipilimumab και nivolumab.
- Η μέση επιβίωση χωρίς υποτροπή (PFS) για ασθενείς με στοχευμένη θεραπεία ήταν 3,9 μήνες και η 3ετής επιβίωση ήταν 22%.

Με βάση την ανωτέρω μελέτη φαίνεται ότι η θεραπεία με αναστολείς σημείων ελέγχου παρουσιάζει παρόμοιο προφίλ τοξικότητας με αυτό που παρατηρείται στους ενήλικες.²²

Παρά την έλλειψη προοπτικών κλινικών δοκιμών με αναστολείς BRAF/MEK σε παιδιά και εφήβους, δύο μελέτες ενηλίκων έδειξαν ότι ο συνδυασμός dabrafenib και trametinib μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής στους ασθενείς με χειρουργικά εκτομηθέν stage III μελάνωμα και σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα με μετάλλαξη BRAF V600. Ο FDA έχει εγκρίνει τους BRAF/MEK αναστολείς για ασθενείς με μεταστατικό και μη χειρουργήσιμο μελάνωμα καθώς και για επικουρική (adjuvant) θεραπεία σε ασθενείς με μελάνωμα.

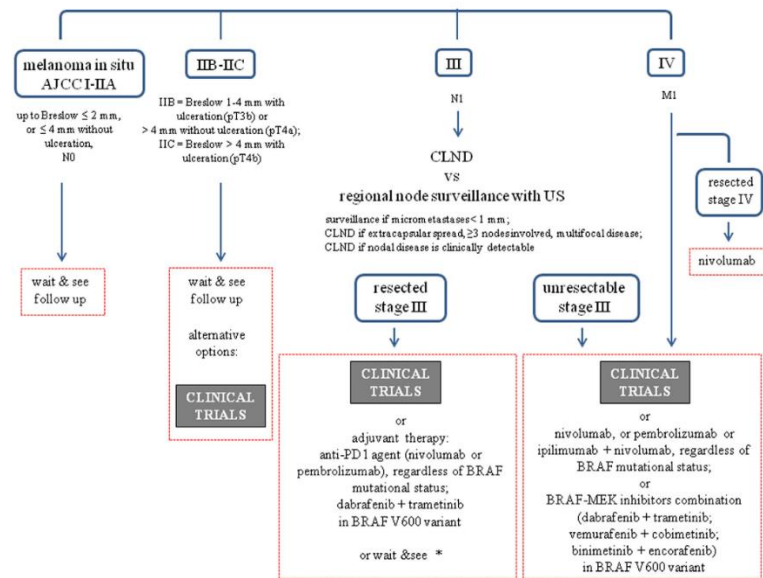
Ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους ο FDA έχει εγκρίνει:

- την επικουρική θεραπεία με Pembrolizumab για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με μελάνωμα (στάδιο IIb, IIc, III) και με nivolumab για ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω σταδίου IIb-IV.
- τη θεραπεία με nivolumab και η ipilimumab για μη χειρουργήσιμα και μεταστατικά μελανώματα σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω.
- Η nivolumab με τη relatlimab εγκρίθηκε επίσης για ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό μελάνωμα ηλικίας 12 ετών και άνω.

Εν ολίγοις, η ανοσοθεραπεία και η στοχευμένη θεραπεία για το μελάνωμα σε παιδιά και εφήβους έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε κλινικές μελέτες, αν και η ανταπόκριση δεν είναι πάντοτε εντυπωσιακή. Οι εγκρίσεις από το FDA για θεραπείες σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα βασίζονται σε μελέτες που περιλαμβάνουν ενήλικες, ωστόσο, αυτά τα φάρμακα προσφέρουν νέες προοπτικές θεραπείας για τον παιδιατρικό πληθυσμό με μελάνωμα.^{11,22}

Ακολουθεί ο πίνακας 4 με τον προτεινόμενο θεραπευτικό αλγόριθμο από την ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας EXPeRT/PARTNER που δημοσιεύτηκε το 2021.

Πίνακας 4: προτεινόμενος θεραπευτικός αλγόριθμος παιδικού και εφηβικού μελανώματος (The EXPeRT/PARTNER diagnostic and therapeutic recommendations):



2.5 Πρόγνωση παιδιατρικού μελανώματος

Τα παιδιά και οι έφηβοι με μελάνωμα φαίνεται πως έχουν πιο ευνοϊκή έκβαση από τους ενήλικες. Ο Πίνακας 5 δείχνει τα ποσοστά επιβίωσης για παιδιά και εφήβους με μελάνωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά ηλικία, για τα έτη 2013-2019.²³

Πίνακας 5. Ποσοστά Επιβίωσης για Παιδιά και Εφήβους με Μελάνωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 2013 και 2019.

Ηλικία (έτη)	Ποσοστό Επιβίωσης 5 Ετών (%)	Κατώτερο 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης	Άνω 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης
<1	85	63	94
1–4	83	71	90
5–9	99	95	100
10–14	95	90	97
15–19	97	95	99

Στο παιδιατρικό μελάνωμα η πρόγνωση όπως και των ενηλίκων, εξαρτάται από το στάδιο της νόσου.³ Όπως και στους ενήλικες, οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς (περίπου 75%) έχουν τοπική νόσο και εξαιρετικά αποτελέσματα.²⁴ Η εξέλκωση έχει βρεθεί ως σημαντικός δείκτης επιβίωσης, καθώς τα παιδιά με εξελκωμένους όγκους παρουσιάζουν χειρότερη συνολική πρόγνωση. Το στάδιο είναι σημαντικός δείκτης της έκβασης και η ανίχνευση μεταστάσεων κατά τη διάγνωση έχει συσχετιστεί σημαντικά με υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς έχουν τοπική νόσο, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών, ιδιαίτερα στην ομάδα κάτω των 10 ετών που κυμαίνεται από 25-58%, έχουν λεμφαδενικές μεταστάσεις. Οι παιδιατρικοί ασθενείς με νόσο σταδίου I και II παρουσιάζουν επιβίωση 10 ετών 90%, ενώ η επιβίωση στα παιδιά με μεταστατική νόσο μειώνεται στο 30%.²⁵

Η χρήση της βιοψίας λεμφαδένα φρουρού για τη σταδιοποίηση του παιδιατρικού μελανώματος έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη. Το πάχος του πρωτογενούς όγκου και η εξέλκωση έχουν συσχετιστεί με υψηλότερη συχνότητα εμπλοκής των λεμφαδένων. Ορισμένοι ερευνητές ανέφεραν ότι η θετική βιοψία λεμφαδένα φρουρού δεν έχει προγνωστική σημασία στους νεότερους ασθενείς, ενώ άλλοι έδειξαν ότι οι ασθενείς με θετικό λεμφαδένα είχαν χειρότερη πρόγνωση, χωρίς να γίνει διάκριση μεταξύ παιδιατρικού και εφηβικού μελανώματος. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά με θετικό αποτέλεσμα SLNB έχουν χειρότερη γενική επιβίωση, η επιβίωσή τους είναι καλύτερη από αυτή των ενηλίκων με παρόμοιο στάδιο νόσου.²⁵

Η πρόγνωση του σπιτζοειδούς μελανώματος συμφωνώντας με τα ευρήματα από προηγούμενη προοπτική μελέτη, ήταν εξαιρετική (99% 5ετής επιβίωση).²⁶

Πριν την εφηβεία τα μελανώματα διαγιγνώσκονται με μεγαλύτερο πάχος Breslow σε σχέση με τους εφήβους. Αυτό αντικατοπτρίζει πιθανώς την αργοπορημένη διάγνωση τους. Παρά το γεγονός ότι έχει βρεθεί ότι το πάχος του πρωτογενούς όγκου δεν σχετίζεται με την επιβίωση σε παιδιατρικούς ασθενείς, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν σημαντικά χειρότερη πρόγνωση στα παιδιά με παχύτερους όγκους. Ωστόσο, έχει επανειλημμένως αναφερθεί αυξημένη επιβίωση στην ομάδα των παιδιών κάτω των 10 ετών σε σχέση με την ομάδα των εφήβων.^{25,26}

2.6 Παρακολούθηση ασθενών με παιδιατρικό μελάνωμα

Λόγω της σπανιότητας του παιδιατρικού μελανώματος, οι οδηγίες για την απεικόνιση και την παρακολούθησή του δεν έχουν καθιερωθεί πλήρως. Οι τρέχουσες πρακτικές καθοδηγούνται από δεδομένα που προέρχονται από ενήλικες ασθενείς, αν και δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες ούτε για τους ενήλικες. Στις οδηγίες του Εθνικού Δικτύου Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Καρκίνου (NCCN), στην έκδοση 1.2025, συνιστάται αξονική τομογραφία (CT) ή ολική σωματική τομογραφία εκπομπής θετικών ποζιτρονίων (FDG PET/CT) με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI) για το στάδιο IIIC και υψηλότερα. Η αξονική τομογραφία τραχήλου πραγματοποιείται εάν είναι κλινικά ενδεικνυόμενη κατά την αρχική διάγνωση, και η απεικόνιση άλλων περιοχών εξαρτάται από σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν μεταστατική νόσο. Για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, η απεικόνιση συνιστάται "σε κλινικά κατάλληλα διαστήματα". Για την παρακολούθηση της υποτροπής σε ασθενείς χωρίς ένδειξη νόσου, η απεικόνιση συνιστάται σε "διάστημα 3–12 μηνών". Υπάρχει συζήτηση σχετικά με το αν είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση στους ενήλικες ασθενείς με μελάνωμα.

Η απεικόνιση κατά την αρχική διάγνωση και παρακολούθηση εκθέτει τους ασθενείς σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές σωρευτικές δόσεις ακτινοβολίας. Πολλές αναφορές έχουν δείξει ότι οι αξονικές τομογραφίες κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία μπορεί να σχετίζονται με αύξηση του μελλοντικού κινδύνου καρκίνου. Το σπιτζοειδές μελάνωμα εμφανίζεται σε νεότερη ηλικία, και παρά την υψηλή συχνότητα λεμφαδενικών μεταστάσεων, η επιβίωση πλησιάζει το 100%. Μελέτες έχουν εντοπίσει αλλοιώσεις στον υποκινητή του γονιδίου TERT που συνδέονται με επιθετική συμπεριφορά στο σπιτζοειδές μελάνωμα.

Ο υπέρηχος (US) είναι εξαιρετικά ευαίσθητος και ειδικός στην αξιολόγηση των περιφερικών λεμφαδένων στο μελάνωμα κατά τη διάγνωση, σε σύγκριση με την αξονική τομογραφία (CT), την τομογραφία εκπομπής θετικών ποζιτρονίων (PET) και τη συνδυασμένη PET/CT, ενώ για τις απομακρυσμένες μεταστάσεις, η PET/CT είχε την υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα. Σε μια προοπτική μελέτη 211 ενηλίκων με μελάνωμα, οι Francken et al. διαπίστωσαν ότι το 73% των πρώτων υποτροπών του μελανώματος ανιχνεύθηκαν από τον ασθενή ή τον σύντροφό του. Βασιζόμενοι σε αυτά

τα ευρήματα, η αυτοεξέταση και ο υπέρηχος (US) μπορεί να αντικαταστήσουν την αξονική τομογραφία (CT) για την παρακολούθηση της νόσου, καθώς και τα δύο είναι συνδεδεμένα με χαμηλότερο κόστος, μηδενική έκθεση σε ακτινοβολία και υψηλό ποσοστό ανίχνευσης.^{27,28}

Φαίνεται ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με σπιτζοειδές μελάνωμα που δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις στον προαγωγό TERT χρειάζονται ελάχιστη απεικόνιση κατά τη διάγνωση και την παρακολούθηση, δεδομένου του χαμηλού κινδύνου υποτροπής και του υψηλού κόστους και των πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τις προχωρημένες μελέτες απεικόνισης. Οι ασθενείς με μελάνωμα καθώς και σπιτζοειδές μελάνωμα με μεταλλάξεις στον υποκινητή του γονιδίου TERT που παρουσιάζουν αλλοιώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε απεικόνιση σύμφωνα με τις οδηγίες για τους ενήλικες.²⁷

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται δημοσιευμένες συστάσεις παρακολούθησης του παιδιατρικού μελανώματος από το 2021: ²⁸

Πίνακας 5: Συστάσεις παρακολούθησης ανάλογα με το στάδιο από το EXPeRT/PARTNER

Στάδιο	Σύσταση	Προαιρετικά
IA	Κλινική εξέταση κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Ακτινολογικές εξετάσεις αν υπάρχει υποψία κλινικής υποτροπής.	Υπέρηχος περιφερειακών λεμφαδένων κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση.
IB–IIA	Κλινική εξέταση κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Υπέρηχος περιφερειακών λεμφαδένων κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση.	
IIB	Κλινική εξέταση κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Υπέρηχος περιφερειακών λεμφαδένων και κοιλίας, συν ακτινογραφία θώρακα, κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 5 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση.	Αξονική τομογραφία θώρακα κάθε 6–12 μήνες.
IIIC–III	Κλινική εξέταση κάθε 3–4 μήνες για τα πρώτα 2–3 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 6 μήνες έως 5–6 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση. Υπέρηχος περιφερειακών λεμφαδένων και κοιλίας, συν ακτινογραφία θώρακα, κατά την κλινική εξέταση (κάθε 3–4 μήνες για τα πρώτα 2–3 χρόνια,	

Στάδιο	Σύσταση	Προαιρετικά
IV	στη συνέχεια κάθε 6 μήνες έως 5–6 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση).	
	Σάρωση PET (ή PET/CT) κάθε 6/12 μήνες για τα πρώτα 3–5 χρόνια.	
	Κλινική εξέταση κάθε 2–3 μήνες για τα πρώτα 3 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 6 μήνες έως 6 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 12 μήνες έως 10 χρόνια μετά τη διάγνωση.	Αξονική τομογραφία εγκεφάλου κάθε 12 μήνες.
	Υπέρηχος περιφερειακών λεμφαδένων και κοιλίας, συν ακτινογραφία θώρακα, κατά την κλινική εξέταση.	
	Σάρωση PET (ή PET/CT) κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 3–5 χρόνια (ή σύμφωνα με τις ενδείξεις κλινικής μελέτης).	

Σημείωση: Τα παιδιά με σπιτζοειδές μελάνωμα που δεν έχουν μεταλλάξεις στον υποκινητή του γονιδίου της τελομεράσης (TERT) ενδέχεται να απαιτούν περιορισμένες απεικονιστικές εξετάσεις κατά την παρακολούθηση, δεδομένου του χαμηλού κινδύνου υποτροπής και του υψηλού κόστους και των ενδεχόμενων κινδύνων από τις εξειδικευμένες μεθόδους απεικόνισης.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως έχει ήδη ειπωθεί η σπανιότητα εμφάνισης του παιδιατρικού μελανώματος αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο στη μελέτη του σε βάθος. Οι δημοσιευμένες εργασίες που αφορούν τη μελέτη της δερματοσκόπησης του μελανώματος στα παιδιά είναι πολύ λίγες. Από τη μια εκείνη της Carrera et al αρχικά αναδεικνύει τη σημασία του να καθοριστούν συγκεκριμένα δερματοσκοπικά κριτήρια για το παιδιατρικό μελάνωμα (ειδικά για το προεφηβικό) καταλήγοντας όμως στο ότι τελικά τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του δεν διαφέρουν από εκείνα των ενηλίκων. Βοηθάει βέβαια στην έγκαιρη διάγνωση του παιδιατρικού μελανώματος σε συνδυασμό με τα κλασικά και τα τροποποιημένα ABCD κριτήρια καθώς και στη διαφοροδιάγνωση μεταξύ σπιτζοειδούς και μη σπιτζοειδούς μελανώματος. Ενισχύοντας αυτή την υπόθεση, η πιο πρόσφατη δημοσίευση που αφορά το θέμα της δερματοσκόπησης του παιδιατρικού μελανώματος αναφέρει ότι τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του μελανώματος των παιδιών είναι κατά βάση όμοια με εκείνα του μελανώματος των ενηλίκων (Di Giorgi et al). Σε αντίθεση λοιπόν με τις αναφορές ότι τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του μελανώματος των παιδιών μπορεί να διαφέρουν από εκείνα των ενηλίκων αρχίζει να διαφαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Διαφέρουν βεβαίως σε κάποια στοιχεία όπως οι κατανομή στις ηλικίες εμφάνισης των διαφορετικών τύπων μελανωμάτων. Έτσι συναντάται συχνότερα στην προεφηβική ηλικία το μελάνωμα τύπου Spitz ενώ μετεφηβικά συχνότερα το μελάνωμα που αναπτύσσεται επί σπίλου και το επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα. Τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται όταν αναλογιστούμε ότι όλες οι δημοσιεύσεις επί του θέματος είναι αναδρομικές και ότι τα μελανώματα τύπου Spitz/ Σπιτζοειδή είναι δύσκολο να ταξινομηθούν ιστοπαθολογικά σε μελάνωμα Spitz, μελάνωμα τύπου Spitz, άτυπο όγκος Spitz ή καλοήγη σπίλο Spitz καθώς απαιτείται εξειδικευμένη μοριακή ανάλυση η οποία δεν γινόταν στο παρελθόν και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη δε γίνεται. Τελικά αυτή η ευνοϊκή, πιο καλοήγη κλινική πορεία του παιδιατρικού μελανώματος οφείλεται τελικά στο γεγονός της λανθασμένης ταξινόμησης των πιο καλόγητων βλαβών Spitz σε κακοήθεις ή όντως τα παιδιατρικά μελανώματα εμφανίζουν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά από εκείνη των ενηλίκων; Από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται πως θα ήταν χρήσιμη η περαιτέρω μελέτη του παιδιατρικού μελανώματος προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος όλοι εκείνοι οι παράγοντες που το καθιστούν πιθανώς ξεχωριστό από εκείνο των ενηλίκων. Τα παιδιά θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτική εξέταση σε περίπτωση οικογενειακού ιστορικού μελανώματος, γιγαντιαίων συγγενών σπύλων, προηγούμενου καρκίνου στην παιδική ηλικία καθώς και όλων των νέων και μεταβαλλόμενων ύποπτων βλαβών.

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Pampena R, Piccolo V, Muscianese M, Kyrgidis A, Lai M, Russo T, Briatico G, Di Brizzi E, Cascone G, Pellerone S, Longo C, Moscarella E, Argenziano G. Melanoma in children: A systematic review and individual patient meta-analysis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2023;(37):1758-1776.
2. Carrera C, Scope A, Dusza S, Argenziano G, Nazzaro G, Phan A, Tromme I, Rubegni P, Malvey J, Puig S, Marghoob A. Clinical and dermoscopic characterization of pediatric and childhood melanomas. Multicenter study of 52 cases. *J Am Acad Dermatol*. 2018;(78(2): 278–288). doi:10.1016/j.jaad.2017.09.065.
3. Brecht I, Garbe C, Gefeller O, Pfahlberg A, Bauer J, Eigentler T, Offenmueller S, Schneider D, Leiter U. 443 paediatric cases of malignant melanoma registered with the German Central Malignant Melanoma Registry between 1983 and 2011. *Eur J Cancer*. 2015;(51):861-868. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.02.014
4. Cordero K, Gupta G, Frieden I, McCalmont T, Kashani-Sabet M. Pediatric melanoma: Results of a large cohort study and proposal for modified ABCD detection criteria for children. *JAM ACAD DERMATOL*. Published online June 2013. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2012.12.953
5. Mitkov M, Chrest M, Diehl N, Heckman M, Tollefson M, Jambusaria-Pahlajani A. Pediatric melanomas often mimic benign skin lesions: A retrospective study. *JAM ACAD DERMATOL*. Published online 2016. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2016.05.015.
6. Ferrari A, Bono A, Baldi M, Collini P, Casanova M, Pennacchioli E, Terenziani M, Marcon I, Santinami M, Bartoli C. Does Melanoma Behave Differently in Younger Children Than in Adults? A Retrospective Study of 33 Cases of Childhood Melanoma From a Single Institution. *PEDIATRICS*. 2005;Vol. 115. doi:https://doi.org/10.1542/peds.2004-0471
7. Mary-Ann El Sharouni, Robert V Rawson, Alison J Potter, Elizabeth C Paver, James S Wilmott, Arjen J Witkamp, Vigfús Sigurdsson, Paul J van Diest, Richard A Scolyer, John F Thompson, Serigne N Lo, Carla H van Gils. Melanomas in children and adolescents: Clinicopathologic features and survival outcomes. *J Am Acad Dermatol*. 2023;88:609-616. doi:10.1016/j.jaad.2022.08.067
8. V.A. Kinsler, P. O'Hare, N. Bulstrode, J.E. Calonje, W.K. Chong, D. Hargrave, T. Jacques, D. Lomas, N.J. Sebire and O. Slater. Melanoma in congenital melanocytic naevi. *Br J Dermatol*. Published online 2016. doi:10.1111/bjd.15301
9. Vincenzo De Giorgi, Elisabetta Magnaterra, Biancamaria Zuccaro, Serena Magi, Manfredi Magliulo, Matelda Medri, Laura Mazzoni, Federico Venturi, Flavia Silvestri, Gian Marco Tomassini, Massimo Gola, Marta Tramontana, Samantha Berti, Ignazio Stanganelli, Luca Stingeni and Piero Covarelli. Is Pediatric Melanoma Really That Different from Adult Melanoma? A Multicenter Epidemiological, Clinical and Dermoscopic Study. *Cancers* 2023. 15, 1835. doi:https://doi.org/10.3390/cancers15061835

10. Charles Lu, Jinghui Zhang, Panduka Nagahawatte, John Easton, Seungjae Lee, Zhifa Liu, Li Ding, Matthew A. Wyczalkowski, Marcus Valentine, Fariba Navid, Heather Mulder, Ruth G. Tatevossian, James Dalton, James Davenport, Zhirong Yin, Michael Edmonson, Michael Rusch, Gang Wu, Yongjin Li, Matthew Parker, Erin Hedlund, Sheila Shurtleff, Susana Raimondi, Vadodaria Bhavin, Yergeau Donald, Elaine R. Mardis, Richard K. Wilson, William E. Evans, David W. Ellison, Stanley Pounds, Michael Dyer, James R. Downing, Alberto Pappo and Armita Bahrami³. The Genomic Landscape of Childhood and Adolescent Melanoma. *J Invest Dermatol*. Published online 2015. doi:10.1038/jid.2014.425
11. Childhood Melanoma Treatment (PDQ®). https://www.cancer.gov/types/skin/hp/child-melanoma-treatment-pdq#_710.
12. Helen C. Haliasos, Iris Zalaudek, Josep Malvehy, Christoph Lanschuetzer, Helmut Hinter, Rainer Hofmann-Wellenhof, Ralph Braun, Ashfaq A. Marghoob. Dermoscopy of Benign and Malignant Neoplasms in the Pediatric Population. *Semin Cutan Med Surg*. Published online 2010.
13. Enzo ERICHETTI, Martina Maria PATRIARCA, Giuseppe STINCO. Dermoscopy of congenital melanocytic nevi: a ten-year follow-up study and comparative analysis with acquired melanocytic nevi arising in prepubertal age. *Eur J Dermatol*. Published online 2017. doi::10.1684/ejd.2017.3088
14. Gerardo Ferrara, H. Peter Soyer, Josep Malvehy, Domenico Piccolo, Susana Puig, Juan Sopena, Iris Zalaudek and Giuseppe Argenziano. The many faces of blue nevus: A clinicopathologic study. *J Cutan Pathol*. Published online 2006. doi:10.1111/j.1600-0560.2006.00650.x
15. Juliana Casagrande Tavoloni Braga, Elimar Gomes, Mariana Petaccia Macedo, Clovis Pinto, Joao Duprat, Maria Dirlei Begnami, Gisele Gargantini Rezze. Early detection of melanoma arising within nevus spilus. *J AM ACAD DERMATOL*. Published online 2013. doi:16/j.jaad.2013.09.011
16. GRA ZYNA KAMINSKA-WINCIOREK. Dermoscopy of Nevus Spilus. *Dermatol Surg*. Published online October 2013. doi:10.1111/dsu.12284
17. Isabel Kolm, Alessandro Di Stefani, Rainer Hofmann-Wellenhof, Regina Fink-Puches, Ingrid H. Wolf, Erika Richtig, Josef Smolle, Helmut Kerl, H. Peter Soyer, Iris Zalaudek. Dermoscopy Patterns of Halo Nevi. *Arch Dermatol*. Published online 2006. doi:10.1001/archderm.142.12.1627
18. Sondak V, Messina J. Melanoma in Pediatric and Young Adult Patients. *Curr Oncol Reprn*. Published online July 2024. doi:10.1007/s11912-024-01542-5
19. Vernon K. Sondak, and Jane L. Messina. What's New in Pediatric Melanoma and Spitz Tumors? Pretty Much Everything. *Cancer*. Published online October 15, 2021. doi:10.1002/cncr.33749

20. Danielle SHITARA, Mauricio NASCIMENTO, Priscila ISHIOKA, Cristina CARRERA, Llúcia ALOS, Josep MALVEHY and Susana PUIG. Dermoscopy of Naevus-associated Melanomas. *Acta Derm Venereol*. Published online 2015. doi:10.2340/00015555-2009
21. Scoville, Steven D. Stanek, Joseph R. Rinehardt, Hannah Sutthartarn, Pattamon Abdelhafeez, Abdelhafeez H. Talbot, Lindsay J. Malek, Marcus M Leraas, Harold J. Tracy, Elisabeth T. Chen, Stephanie Y. Kim, Eugene S. Lotakis, Dimitra M. Ehrlich, Peter F. Favela, Juan G. Le, Hau D. Davidson, Jacob Wilson, Claire A. Seemann, Natasha M. Osman, Yasmin Piche, Nelson Hoang, Victoria Petroze, Robin T. Polites, Stephanie McKay, Katlyn G. Correa, Hernan Lovvorn, Harold N. Lee, Yu M. Balagani, Akshitha Dasgupta, Rohni Aldrink, Jennifer H. Comparison of Outcomes Between Surveillance Ultrasound and Completion Lymph Node Dissection in Children and Adolescents With Sentinel Lymph Node-Positive Cutaneous Melanoma. *Ann Surg*. Published online 2024. doi:10.1097/SLA.0000000000006022
22. Mario Mandal, Andrea Ferrari, Ines B. Brecht. Efficacy of anti PD-1 therapy in children and adolescent melanoma patients (MELCAYA study). *Eur J Cancer*. Published online 2024. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejca.2024.114305
23. Rebecca L. Siegel, Angela N. Giaquinto, Ahmedin Jemal. Cancer statistics, 2024. *CA Cancer J Clin* 2024. Published online 2024.
24. Bruce J Averbook, Sandra J Lee, Keith A Delman, Kenneth W Gow, Jonathan S Zager, Vernon K Sondak, Jane L Messina, Michael S Sabel, Mark R Pittelkow, Phillip M Ecker, Svetomir N Markovic, Susan M Swetter, Sancy A Leachman, Alessandro Testori, Clara Curiel-Lewandrowski, Ronald S Go, Drazen M Jukic, John M Kirkwood. Pediatric melanoma: analysis of an international registry. *Cancer*. Published online 2013. doi:10.1002/cncr.28289.
25. C Stefanaki, L Chardalias, E Soura, A Katsarou, A Stratigos. Paediatric melanoma. doi:10.1111/jdv.14299
26. Hawryluk E, Moustafa D, Barry K, Bahrani E, Reusch D, Brahmabhatt M, Chen L, Coughlin C, Gerami P, Haddock E, Hook K, Humphrey S, ChiKao P, Kruse L, Lawley L, Mansour D, Marghoob A, Nguyen J, Phung T, Pope E, Raisanen T, Robinson S, Rogers T, Schmidt B, Tran G, Travis K, Wolner Z, London W, Eichenfield L, Huang J. Risk factors and outcomes of melanoma in children and adolescents: A retrospective multicenter study. *JAM ACAD DERMATOL*. Published online 2024. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaad.2023.10.067
27. Halalshah H, Kaste S, Navid F, Bahrami A, Shulkin B, Rao B, Kunkel M, Artz N, Pappo A. The Role of Routine Imaging in Pediatric Cutaneous Melanoma. *Pediatr Blood Cancer*. Published online 2018. doi:10.1002/pbc.27412.
28. Ferrari A, Lopez Almaraz R, Reguerre Y, Cesen M, Bergamaschi L, Indini A, Schneider D, Godzinski J, Bien E, Stachowicz-Stencel T, Eigentler T, Chiaravalli S,

Krawczyk M, Pappo A, Orbach D, Bisogno G, Brecht I. Cutaneous melanoma in children and adolescents: The EXPeRT/PARTNER diagnostic and therapeutic recommendations. *Pediatr Blood Cancer*. Published online 2021. doi:<https://doi.org/10.1002/pbc.28992>

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

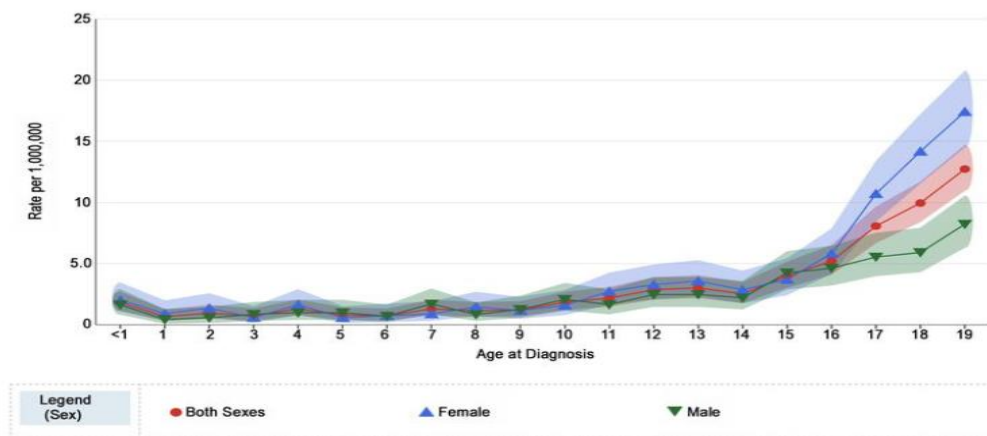


Figure 1. Melanoma incidence rates by age at diagnosis from 2016 to 2020. Reprinted with permission from the National Childhood Cancer Registry. NCCR*Explorer: An interactive website for NCCR cancer statistics [Internet]. National Cancer Institute; 2023 Sep 7. [updated: 2023 Sep 8; cited 2023 Dec 15]. Available from: <https://nccrexplorer.ccdi.cancer.gov>.

Επίπτωση μελανώματος στις Η.Π.Α. (2016-2020)

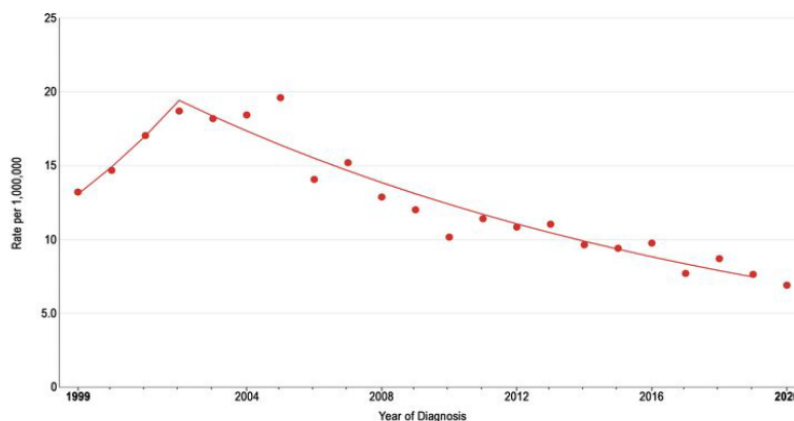


Figure 2. Trends in melanoma age-adjusted incidence rates from 1999 to 2020 for adolescents aged 15 to 19 years. Reprinted with permission from the National Childhood Cancer Registry. NCCR*Explorer: An interactive website for NCCR cancer statistics [Internet]. National Cancer Institute; 2023 Sep 7. [updated: 2023 Sep 8; cited 2023 Dec 15]. Available from: <https://nccrexplorer.ccdi.cancer.gov>.

Πίνακας 3: Ιστοπαθολογικές Αντιστοιχίες των Δερματοσκοπικών Δομών που συναντώνται στο επιφανειακώς επεκτεινόμενο μελάνωμα:

Δερματοσκοπική Δομή	Περιγραφή	Ιστοπαθολογική Αντιστοιχία
Άτυπο δίκτυο	Δικτυωτό πλέγμα καφέ γραμμών με διευρυμένες, παχυσμένες ή σκουρόχρωμες περιοχές που μπορεί να σταματούν απότομα στην περιφέρεια της βλάβης.	Άτυπη δίκην φακής ή διήθηση από μελανοκύτταρα σε φωλές κατά μήκος της δερμο-επιδερμικής συμβολής.
Ραβδώσεις	Γραμμικές, σαν ακτίνες μελαχρωματικές προεξοχές στην περιφέρεια μιας βλάβης	Συρρέοντα συνδεσμικά μελανοκύτταρα στην περιφέρεια (φάση ακτινικής ανάπτυξης)
Αρνητικό δίκτυο χρωστικής	Το «αρνητικό» του δικτύου, που αποτελείται από υποχρωματισμένες γραμμές που σχηματίζουν το πλέγμα και σκούρες περιοχές που γεμίζουν τις «τρύπες»	Λεπτές επιμηκυσμένες κορυφές των επιδερμικών λαχνών και μεγάλες μελανοκυτταρικές φωλές εντός του διευρυμένου θηλώδους χορίου
Δομές δίκην χρυσαλίδας	Λεπτές, λευκές, λαμπερές γραμμές εντός μιας βλάβης, ορατές μόνο υπό πολωμένη δερματοσκόπηση	Αναδιαταγμένο κολλαγόνο
Άτυπες κουκκίδες και σφαιρίδια	Σκούρες, στικτές ή στρογγυλές έως ωοειδείς δομές διαφορετικού σχήματος, μεγέθους, χρώματος και κατανομής εντός μιας βλάβης	Φωλές μελανοκυττάρων στην επιδερμίδα ή στη δερμοεπιδερμική ζώνη· οι κουκκίδες μπορούν επίσης να αντιπροσωπεύουν παζετοιδείς φωλές
Ακανόνιστες κηλίδες	Σκούρες περιοχές διάχυτης χρωστικής με ακανόνιστα σχήματα, απότομα όρια ή έκκεντρες θέσεις	Μελανίνη σε όλη την επιδερμίδα ή το χόριο ή και στα δύο
Κυανόλευκες δομές πάνω από υπερηψωμένες περιοχές	Λευκές περιοχές, μπλε περιοχές ή και τα δύο, που επικαλύπτουν υπερυψωμένα τμήματα μιας βλάβης	Συμπαγής ορθοκεράτωση πάνω από μελανοφάγα, μελανοκύτταρα ή ελεύθερη μελανίνη στην θηλώδες χόριο
Κυανόλευκες δομές σε επίπεδες περιοχές	Λευκές περιοχές, μπλε περιοχές ή και τα δύο, που επικαλύπτουν επίπεδα ή λεπτά τμήματα μιας βλάβης	Ίνωση εντός του θηλώδους χορίου και μελάνωση (μελανοφάγα και ελεύθερη «σκόνη» μελανίνης εντός του χορίου)
Άτυπες αγγειακές δομές	Γαλακτώδεις κόκκινες περιοχές, στικτές, γραμμικές ή περιελιγμένες κόκκινες δομές με διαφορετικά μεγέθη	Αγγειογένεση που προκαλείται από τον όγκο
Περιφερικές καφέ περιοχές χωρίς δομή	Περιφερικά διατεταγμένες ανοιχτό καφέ ή καφετί περιοχές μεταβλητού σχήματος χωρίς αντιληπτές δομές	Επιπεδοποίηση των κορυφών των επιδερμικών λαχνών με παζετοιδή διασπορά άτυπων μελανοκυττάρων

	Κλασικό μελάνωμα	Σπιτζοειδές μελάνωμα	Μελάνωμα που προέρχεται από Συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους
Ηλικία	Πιο συχνό μετά την εφηβεία	Κάθε ηλικία	Πιο συχνό στην προεφηβική ηλικία
Φυλή-φαινότυπος	Ανοιχτό δέρμα/μαλλιά/μάτια Φαινότυπος επιρρεπής σε σπίλους	Όλες/Όλοι	+ Μεγάλος CMN
Γενετικό υπόβαθρο του ασθενούς	Οικογενειακό ή προσωπικό ιστορικό μελανώματος (CDKN2A)	Άγνωστο	Άγνωστο
Φυσική ιστορία	Δίκην σπίλου ή προερχόμενο από σπίλο	Ροζ, ταχέως αναπτυσσόμενη βλατιδώδης βλάβη	Βλάβη που προκύπτει εντός LGCMN ή στο κεντρικό νευρικό σύστημα
Περιοχή πιο συχνά	Κορμός	Άκρα και κεφάλι	Οποιαδήποτε τοποθεσία (δέρμα ή ΚΝΣ)
Κλινική εμφάνιση	Κλασικό ABCD: • Ασυμμετρία • Ακανόνιστο περίγραμμα • Ανώμαλο χρώμα • Διάμετρος >6 mm	Τροποποιημένο ABCD: • Αμελανωτικό • Οζίδιο-αιμορραγία • Ομοιομορφία χρώματος • De novo	Δέρμα ή νευρομηνιγγικό μελάνωμα (+/- νευρομηνιγγική μελάνωση στην MRI)
Δερματοσκοπικό πρότυπο	Πολυσύνθετο με κλασικά χαρακτηριστικά μελανώματος	• Ροζ αγγειακό σπιτζοειδές • Μελαχρωματικό σπιτζοειδές (δίκην άστρου που εκρήγνυται)	• Κλασικά χαρακτηριστικά του μελανώματος • Μπλε ομοιογενές • Μη εφαρμόσιμη η δερματοσκόπηση στη διάγνωσή του αν είναι δερματικό/υποδόριο μελάνωμα
Ιστοπαθολογία του μελανώματος	Προερχόμενο από σπίλο (60%) ~ 70% διηθητικό	De novo σπιτζοειδές	Αναπτυσσόμενο σε LGCMN (100%)

	Κλασικό μελάνωμα	Σπιτζοειδές μελάνωμα	Μελάνωμα που προέρχεται από Συγγενείς μελανοκυτταρικούς σπίλους
		μελάνωμα ~ 100% διηθητικό	Δερματικό ή νευρομηνιγγικό
Γενετικό υπόβαθρο όγκου	Βλάβες από UVR Οδοί BRAF-MAPK, TERT και PTEN	ALK-fusions and other kinase fusions (not BRAF)	Μεταλλάξεις του NRAS

Πίνακας 4: Περίληψη των υποτύπων του παιδιατρικού μελανώματος (παιδιά, έφηβοι).